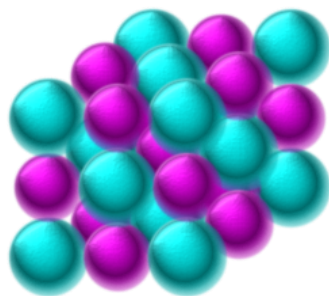




THEME 1



ARCHITECTURE DE LA MATIERE



Plan du thème

1	Atomes, molécules et liaisons	4
I -	Propriétés de la liaison covalente	5
A/	Polarisation d'une liaison	5
1)	Electronégativité	5
2)	Moment dipolaire	6
B/	Longueur et énergie de liaison	7
II -	Représentation des molécules dans le plan	8
A/	Electrons de valence	8
B/	Modèle de Lewis	9
C/	Délocalisation électronique	11
1)	Formules mésomères	11
2)	Influence sur les propriétés de la molécule	13
III -	Représentation des molécules dans l'espace	13
A/	Modèle VSEPR	13
B/	Représentation de Cram	16
C/	Polarité d'une molécule	16
D/	Planéité des structures délocalisées	17
2	Solvant et interactions intermoléculaires	19
I -	Le solvant	20
A/	Propriétés du solvant	20
B/	Solubilité et miscibilité	20
II -	Mise en solution d'une espèce	21
A/	Dissolution dans l'eau d'une espèce ionisable	21
1)	Phénomène entrant en jeu lors de la dissolution	21
2)	Electrolyte	22
B/	Solvatation d'une espèce non ionisable ou dans un solvant non aqueux	22
C/	Mise en solution d'une espèce insoluble	22
D/	Emulsions	23
III -	Interactions de faible énergie	24
A/	Interactions de van der Waals	24
1)	Interaction dipôle - dipôle ou de Keesom	24
2)	Polarisabilité d'une molécule	25
3)	Interaction dipôle - dipôle induit ou de Debye	25
4)	Interaction dipôle induit - dipôle induit ou de London	26
5)	Interaction totale	26
B/	La liaison hydrogène	28
C/	Bilan	29
IV -	Séparation d'un mélange en TP	30

A/	Extraction d'un précipité	30
1)	Essorage	30
2)	Filtration	31
3)	Recristallisation	31
B/	Séparation de deux liquides immiscibles	31
C/	Séparation d'un mélange homogène	32
1)	Extraction d'un produit d'intérêt soluble dans un solvant	32
2)	Séparation de deux solutés	32

3 Cristallographie 37

I -	Classification des solides	37
A/	Solides cristallins et amorphes	37
B/	Variétés allotropiques	38
II -	Le processus de cristallisation	38
III -	Modèle du cristal parfait	40
A/	Empilements compacts de sphères	41
B/	Caractéristiques de la maille	42
C/	Limites du modèle du cristal parfait	44
D/	Sites interstitiels	44
IV -	Métaux et alliages	46
A/	La liaison métallique	46
B/	Propriétés des métaux	47
1)	Propriétés mécaniques	47
2)	Conduction électrique	47
C/	Description des alliages	48
V -	Solides covalents et moléculaires	49
A/	Interactions en jeu	49
B/	Le graphite et le diamant : des formes allotropiques du carbone	50
VI -	Solides ioniques	51
A/	Modèle du solide ionique parfait	51
B/	Le rayon ionique	51
C/	Cohésion du solide ionique	51

Atomes, molécules et liaisons

Evaluation diagnostique

Avant de participer au cours, testez vos connaissances du lycée sur les prérequis du chapitre. Si vous rencontrez des difficultés, relisez le chapitre "De la structure à la polarité d'une entité" de 1^{re} générale.

? <https://app.wooclap.com/UBLDAO/questionnaires/668404c5021c0d7cf9d526c2> ?

Mots-clés : électrons de valence, électronégativité, moment dipolaire, schéma de Lewis, délocalisation électronique, modèle VSEPR, représentation de Cram.

Bibliographie :

- Burrows, *Chimie*³
- Marucco, *Chimie des solides*
- Fosset, *Chimie tout-en-un PCSI*, éd. DUNOD (n° 4)
- Auberlet Delle-Vedove, *Chimie PCSI 1^{re} période*, éd. Nathan
- Cours unisciel de l'université de Bordeaux 1
- *Gold book*, IUPAC
- Site web Les éléments chimiques

Introduction

Si l'on devait définir la chimie, on pourrait dire qu'il s'agit de l'étude des interactions entre électrons conduisant à la formation de liaisons. Dans ce chapitre, nous allons présenter quelques outils du chimiste pour représenter les molécules et plus particulièrement les liaisons entre atomes. On s'attache ainsi à décrire la liaison covalente.

Définition

La **liaison covalente** correspond à une zone de densité électronique élevée entre deux noyaux (vision classique : mise en commun de deux électrons de valence) dont résulte un minimum énergétique ou état d'équilibre correspondant à la distance internucléaire (figure 1.1).

Définition

Le **rayon covalent** est défini comme la demi-distance entre les atomes d'une liaison covalente

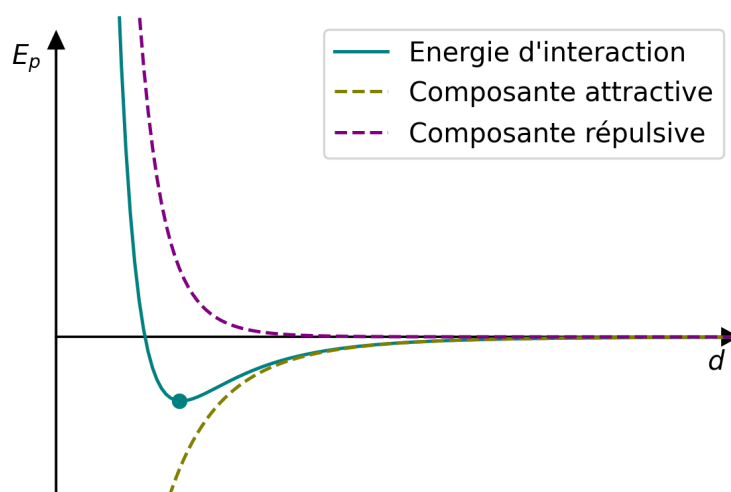


Figure 1.1 – Evolution de l'énergie potentielle d'interaction E_p fonction de la distance entre les noyaux d . Le point correspond à la situation où les atomes sont liés.

homonucléaire A–A.

Remarque La majorité des notions vues dans ce cours sont vues dès le lycée, sur les années de seconde et de première. J'ai choisi de vous indiquer les pré-requis de PCSI car le programme est le plus complet et tout est vu dans la même classe. Attention donc en leçon à ne pas sous-estimer le niveau des élèves du lycée !

I - Propriétés de la liaison covalente

Capacités exigibles (PCSI)

Comparer les électronégativités de deux atomes à partir de leurs positions dans le tableau périodique. Prévoir la polarisation d'une liaison à partir des électronégativités comparées des deux atomes mis en jeu.

Citer l'ordre de grandeur de longueurs et d'énergies de liaison covalente.

A/ Polarisation d'une liaison

1) Electronégativité

Définition

L'**électronégativité**, notée χ , est la capacité d'un atome à attirer à lui les électrons.

Il existe plusieurs échelles de quantification de l'électronégativité (Mulliken, Pauling, ...). Quelle que soit l'échelle, elle augmente de gauche à droite de la CPE et diminue lorsque l'on descend une colonne. Ainsi, l'élément le plus électronégatif de la CPE est le fluor, avec une valeur de **4 environ**.

👁 **Les éléments chimiques** – Visualisation de l'évolution de l'électronégativité au sein de la classification périodique des éléments.

Remarque On ne définit pas d'électronégativité pour les gaz nobles (sauf le xénon) car toutes leurs sous-couches de valence sont pleines. Ils ne forment donc pas d'ions ou de liaisons avec d'autres atomes.

2) Moment dipolaire

Définition

Une **liaison polarisée** est une liaison covalente entre deux atomes d'électronégativités différentes.

On attribue une **charge partielle** négative (δ^-) à l'atome le plus électronégatif et une charge partielle positive (δ^+) à l'autre atome. δ est également appelé **degré d'ionité** de la liaison. L'atome le plus électronégatif exerce un **effet inductif attracteur** (noté **-I**) sur l'autre atome ce qui l'appauvrit en électrons. On dit à l'inverse que l'atome le moins électronégatif exerce un **effet inductif donneur** (noté **+I**) sur l'autre atome.

Il existe alors un moment dipolaire, du fait de la séparation des charges, **dirigé de l'atome le plus électronégatif vers l'autre atome**. Il est noté μ et d'expression :

$$\mu = \delta e l \quad (1.1)$$

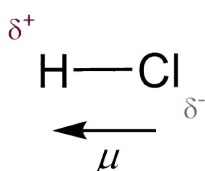
avec e la charge élémentaire et l la longueur de la liaison. L'unité SI du moment dipolaire est le Coulomb mètre (C·m) mais on préfère utiliser le **Debye** (D) en chimie ($1 \text{ D} = 3,33 \times 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$).

Exemple Polarité de l'acide chlorhydrique.

Dans le cas de la liaison hydrogène-chlore, on attribue au premier atome une charge partielle positive car son électronégativité (2,2) est inférieure à celle du second (3,16). On peut alors dessiner une flèche correspondant au moment dipolaire de l'atome de chlore vers l'atome d'hydrogène. Sachant que le moment dipolaire de cette liaison vaut $\mu = 1,07 \text{ D}$ et sa longueur $l = 136 \text{ pm}$, on peut calculer son degré d'ionité :

$$\delta = \frac{\mu}{e l} = 0,16 \quad (1.2)$$

On peut maintenant représenter le moment dipolaire de liaison sur la molécule :



Pauli a montré empiriquement une relation entre le degré d'ionité δ , confondu avec la valeur absolue de la charge partielle, et la différence d'électronégativité des atomes $\Delta\chi$ (inutile de retenir la relation !) :

$$\delta = 1 - \exp\left(\frac{-1}{4}\Delta\chi^2\right) \quad (1.3)$$

On peut donc qualifier le caractère iono-covalent d'une liaison en considérant le degré d'ionicté ou la différence d'électronégativité des deux éléments engagés. La figure 1.2 récapitule les valeurs à retenir pour les différents domaines.

Caractère covalent fort	Caractère covalent faible	Caractère ionique faible	Caractère ionique fort	$\Delta\chi$
	1,1	1,7	2,4	
	25%	50%	75%	δ
GaAs SiC CdSe CdS AgI	CuCl MgS	CdO ZnO	MgO KCl SrO NaCl CaO CsCl	NaF RbF

Figure 1.2 – Evolution du caractère iono-covalent en fonction du degré d'ionicté δ et de la différence d'électronégativité $\Delta\chi$.

Exercice n° 1 – Degré d'ionicté de la liaison H–F.

Le moment dipolaire de la liaison H–F a été mesuré expérimentalement et vaut 1,98 D. La longueur de cette liaison vaut 91,8 pm.

1. Calculer le degré d'ionicté de la liaison H–F.

Le moment dipolaire de la liaison H–F s'exprime :

$$\mu = \delta ed$$

On en déduit l'expression et la valeur du degré d'ionicté de cette liaison :

$$\delta = \frac{\mu}{ed} = 0,446$$

2. Qualifier le caractère iono-covalent de cette liaison.

La liaison H–F est à 44,6% ionique. Elle a donc un faible caractère covalent.

B/ Longueur et énergie de liaison

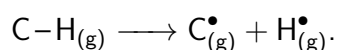
Définition

La **longueur d'une liaison** est définie comme la distance moyenne entre les noyaux des deux atomes qui la composent.

On peut retenir que l'ordre de grandeur d'une liaison covalente est de **100 pm**.

Définition

L'**énergie d'une liaison** correspond à l'énergie à fournir en phase gaz pour rompre homolytiquement la liaison (c'est-à-dire en rendant à chaque atome son électron de valence) :



On peut retenir que l'ordre de grandeur d'une énergie de liaison est de **100 kJ/mol**.

Puisque la liaison covalente est due à l'interaction électrostatique entre les noyaux et les électrons des atomes, on devine que plus une liaison est forte, plus elle est courte. On peut noter les valeurs suivantes pour ces liaisons communes :

Liaison	C-H	C-C	O-H	C-O	O-O
E_l (kJ/mol)	415	344	463	350	143
l (pm)	107	154	96	143	–

On remarque qu'une liaison est généralement **plus forte lorsqu'elle est polarisée**.

En outre, la force d'une liaison augmente avec sa **multiplicité** :

Liaison	C-C	C=C	C≡C	C-O	C=O
E_l (kJ/mol)	344	615	812	350	724
l (pm)	154	134	120	143	122

II - Représentation des molécules dans le plan

Capacités exigibles (PCSI)

Etablir un ou des schémas de Lewis pertinent(s) pour une molécule ou un ion.
Identifier et représenter les enchaînements donnant lieu à une délocalisation électronique.
Mettre en évidence une éventuelle délocalisation électronique à partir de données expérimentales.

Capacités exigibles (PC)

Situer dans le tableau les familles suivantes : métaux alcalins et alcalino-terreux, halogènes et gaz nobles.

A/ Electrons de valence

D'un point de vue sommaire, la liaison covalente peut être vue comme la mise en commun de deux électrons des deux atomes qui la forment.

Définition

Chaque atome possède un certain nombre d'**électrons de valence** responsables de la formation des liaisons. Ils ont la caractéristique d'être situés sur les couches externes de l'atome et donc d'être très accessibles.

Pour déterminer le nombre d'électrons de valence d'un atome des trois premières périodes, on utilise la classification périodique. Le numéro de la colonne de cet atome correspond à son nombre d'électrons de valence.

<i>Alcalins</i>	<i>Alcalino-terreux</i>					<i>Halogènes</i>	<i>Gaz nobles</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
H	He						
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar

Exemple Le chlore est dans la 7^e colonne de ce tableau réduit. Il possède donc 7 électrons de valence.

B/ Modèle de Lewis

Lewis théorise en 1916 un modèle pour la formation des liaisons. Les atomes d'une molécule obéissent à la règle de l'octet (ou du duet pour les atomes de la première période) en mettant en commun des électrons.

Règle de l'octet

Le nombre maximal de paires d'électrons de valence que peut posséder un élément de la 2^e période est 4.

Les atomes des périodes supérieures peuvent être **hypervalents**, c'est-à-dire dépasser la règle de l'octet.

Règle du duet

Le nombre maximal de paires d'électrons de valence que peut posséder un élément de la 1^{re} période (hydrogène et hélium) est 1.

La mise en commun des électrons est représentée par un trait entre les deux atomes appelé **doublet liant**. Les paires d'électrons qui ne sont pas impliquées dans les liaisons et qui restent localisées sur les atomes sont appelées **doublets non liants** ou **doublets libres** et représentées par un trait sur l'atome.

Méthode – Représenter un schéma de Lewis pour une molécule ou un ion.

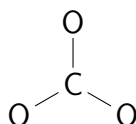
1. Calculer le nombre d'électrons de valence de la molécule ;
2. Prendre en compte la charge de l'ion pour ajouter ou ôter artificiellement des électrons

au décompte précédent. Cela nous donne le nombre d'électrons à placer et, en prenant la moitié, le nombre de doublets ;

3. Placer les atomes et les relier par des traits en songeant que la majorité des molécules simples sont symétriques et les atomes d'hydrogène sont forcément terminaux ;
4. Compléter les derniers doublets en prenant en compte la règle de l'octet pour tous les atomes des périodes 2 et 3, et le nombre d'électrons de valence de l'atome. On tâche à attribuer les charges négatives aux atomes les plus électronégatifs et inversement pour les charges positives.

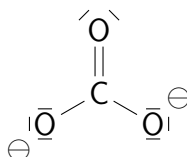
On suit cette méthode pour l'exemple de l'anion bicarbonate CO_3^{2-} .

1. Le carbone apporte 4 électrons de valence, les trois atomes d'oxygène en apportent chacun 6. Cela en fait 22 au total ;
2. La charge négative apporte deux électrons supplémentaires au précédent décompte. On a finalement 24 électrons pour former 12 doublets ;
3. On place l'atome de carbone au centre pour respecter une symétrie centrale et les trois atomes d'oxygène autour :



On a placé 3 doublets liants. Il reste 9 doublets à placer ;

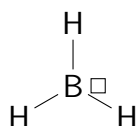
4. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone (3,44 vs. 2,55). On attribue donc les charges négatives à deux des atomes d'oxygène. Puis, on complète les doublets autour de ces oxygènes pour respecter l'octet et 6 électrons de valence : 3 doublets libres et le doublet liant déjà dessiné. On vient de placer 6 doublets, il reste à en placer 3. Pour respecter le nombre d'électrons de valence du carbone, on augmente la multiplicité de la liaison carbone-oxygène et on ajoute deux doublets libres au dernier atome d'oxygène :



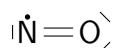
 **Conseil** Vérifiez toujours, une fois la structure dessinée, qu'elle respecte la règle de l'octet !

Remarques Écarts à la règle de l'octet.

- Si dans une représentation de Lewis un atome possède moins de 4 doublets de valence, chaque doublet en moins est représenté par une **lacune électronique** ($\square$). C'est le cas de BH_3 :



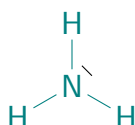
- Si le nombre d'électrons de valence de la molécule (en prenant en compte la charge) est impair, on a affaire à un **radical**. L'électron non apparié est représenté par un point. C'est le cas de NO :



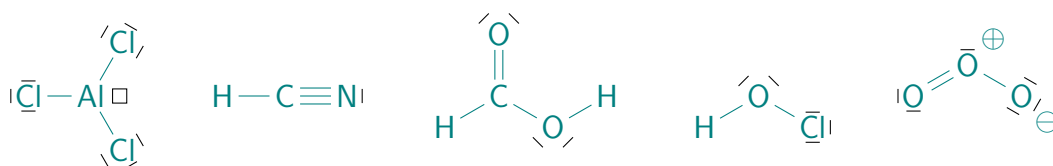
 Exercice n° 2 – Schémas de Lewis de molécules courantes.

Représenter les schémas de Lewis des molécules suivantes : NH_3 , AlCl_3 , HCN , HCOOH , HClO (atome d'oxygène central, molécule non cyclique) et O_3 .

On fait le calcul des électrons de valence de la molécule NH_3 : l'azote en apporte 5 tandis que les atomes d'hydrogène en apportent chacun 1. Cela en fait 8 en tout. Il va donc falloir placer 4 doublets sur la molécule. On place l'azote au centre et on le lie aux trois atomes d'hydrogène. Ces derniers respectent alors la règle du duet. Il ne reste plus qu'un doublet à attribuer à l'azote pour qu'il respecte la règle de l'octet et son nombre d'électrons de valence :

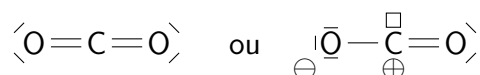


On applique la même méthode pour les autres molécules :



C/ Délocalisation électronique

Le modèle de Lewis permet certes d'appréhender la structure d'un grand nombre de molécules et l'indice d'une liaison (nombre d'électrons prenant part à la liaison, permettant de conclure sur son caractère simple, double ou triple). Cependant, pour certaines molécules, il existe plusieurs représentations de Lewis possibles. Ainsi, on peut écrire un schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone neutre et un autre chargé :



Il ne faut pas oublier que les électrons sont des objets quantiques ! Leur position n'est pas déterminée avec certitude d'après le principe d'Heisenberg et ils sont parfois délocalisés sur une partie de la molécule. On parle alors de **délocalisation électronique**.

1) Formules mésomères

On appelle **formules mésomères** les différentes représentations de Lewis d'une même molécule. On les représente entre accolades ou crochets, avec une double flèche ($\leftrightarrow$) entre les structures et en décrivant le mouvement des électrons par des flèches.

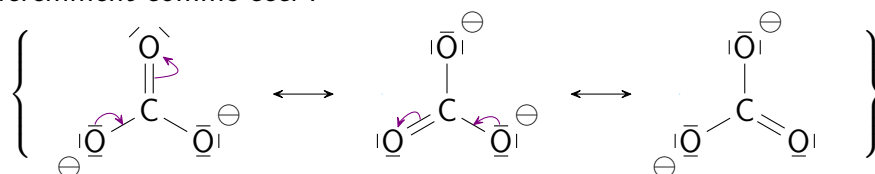
On peut classer énergétiquement les formules mésomères suivant plusieurs critères :

- La formule la plus stable est celle dont tous les atomes respectent la règle de l'octet ;
- La formule la plus stable possède le moins de charges formelles ;
- Les charges formelles sont cohérentes avec les électronégativités des atomes.

Dans le cas de CO_2 , la formule neutre respecte l'octet contrairement à la formule chargée (lacune électronique sur le carbone). De plus, la présence de charges, même si elles sont cohérentes avec les électronégativités, fait que la seconde formule est beaucoup moins probable.

Nota Bene Si les atomes de la 2e et 3e période peuvent posséder moins de 4 doublets, il est **impossible** de dépasser la règle de l'octet.

Exemple On pourrait attribuer les charges négatives aux différents atomes d'oxygène de l'ion carbonate indifféremment comme ceci :

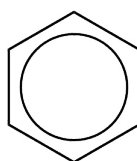


Les trois formules mésomères de l'ion carbonate sont donc équiprobables.

 **Conseil** Vérifiez que la formule dessinée après la double flèche est bien issue du déplacement représenté par les flèches courbes : elles illustrent les déplacements de doublets électroniques. Pensez également à vérifier que les charges formelles sont justes et que la règle de l'octet est respectée.

 Il faut garder à l'esprit que ces formules mésomères sont des représentations de la molécule. La réalité est une superposition de toutes les formules mésomères et leur probabilité est pondérée par leur stabilité.

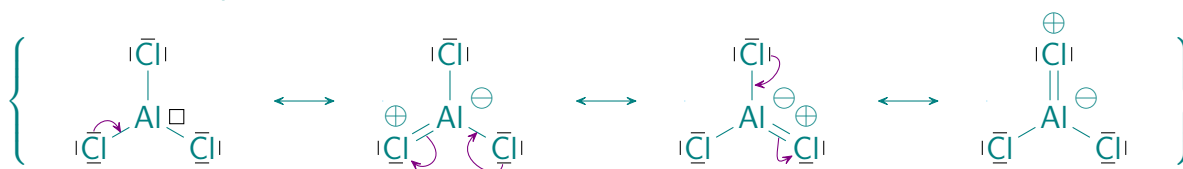
Dans l'exemple du benzène (et des cycles aromatiques), on peut représenter la délocalisation totale des électrons par un anneau plutôt que des liaisons doubles localisées :



Exercice n° 3 – Formules mésomères de molécules courantes.

Représenter, les différentes formules mésomères des molécules suivantes et comparer leurs stabilités : HCN, HCOOH, AlCl_3 et O_3 .

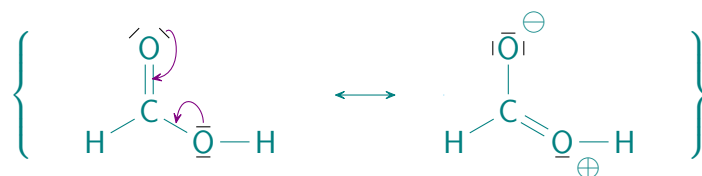
L'atome d'aluminium dans AlCl_3 ne respecte pas la règle de l'octet. Il peut donc récupérer un des doublets libres des atomes de chlore. Les trois formes mésomères chargées sont toutes équivalentes mais moins stables que la forme neutre.



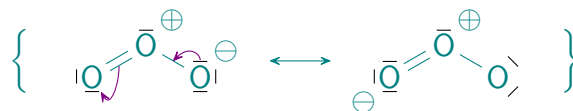
L'azote peut capter un des doublets liants dans la molécule HCN, ce qui donne une forme mésomère moins stable car chargée et l'atome de carbone ne respecte pas la règle de l'octet.



Les doublets libres des atomes d'oxygène sont délocalisés sur le groupement carboxyle dans HCOOH. Cela conduit à une forme mésomère chargée et donc moins stable.



Les doublets libres peuvent basculer sur le schéma de Lewis de O_3 . Les deux formes mésomères sont équivalentes.



2) Influence sur les propriétés de la molécule

Dans une molécule présentant de la délocalisation électronique, on observe que la longueur et l'énergie des liaisons est intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double.

Exemple Dans le benzène, toutes les liaisons ont la même longueur $l = 140$ pm, intermédiaire entre celle d'une liaison simple (154 pm) et celle d'une liaison double (134 pm).

Par ailleurs, lorsque les électrons sont délocalisés sur une grande partie de la molécule, on observe une absorption dans l'UV-visible. Ainsi, de nombreux colorants organiques présentent de nombreuses liaisons $C=C$ conjuguées.

Enfin, la mésomérie modifie la densité électronique autour des atomes. Ainsi, un atome sur lequel les doublets électroniques se rabattent a un **effet mésomère attracteur** (noté **-M**, c'est le cas des cétones, acides carboxyliques, ...). A l'inverse, les atomes qui apportent des doubles électroniques au reste de la molécule ont un **effet mésomère donneur** (noté **+M**, c'est le cas des alcools, des amines, ...). Ces effets mésomères se cumulent avec les effets inductifs. Pour tous les éléments sauf les halogènes, ce sont les effets mésomères qui priment.

III - Représentation des molécules dans l'espace

Capacités exigibles (PCSI)

Associer qualitativement la géométrie d'une entité à la minimisation de son énergie.

Prévoir et interpréter les structures de type AX_n avec $n \leq 4$ et AX_pE_q , avec $p + q = 3$ ou 4.

Relier l'existence ou non d'un moment dipolaire permanent à la structure géométrique d'une molécule.

Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d'une liaison ou d'une molécule.

A/ Modèle VSEPR

Le **modèle VSEPR** (Valence Shell Electron Pair Repulsion) permet de prévoir la géométrie 3D d'une molécule. Il repose sur le fait que les doublets (liants et libres) correspondent à de la densité électronique et sont donc de même charge. Pour minimiser l'énergie de la molécule, ils se repoussent ainsi le plus possible afin de réduire les interactions électrostatiques répulsives.

On en déduit trois formes limites appelées **figures de répulsion** : linéaire, triangulaire plane et tétraédrique (figure 1.3).

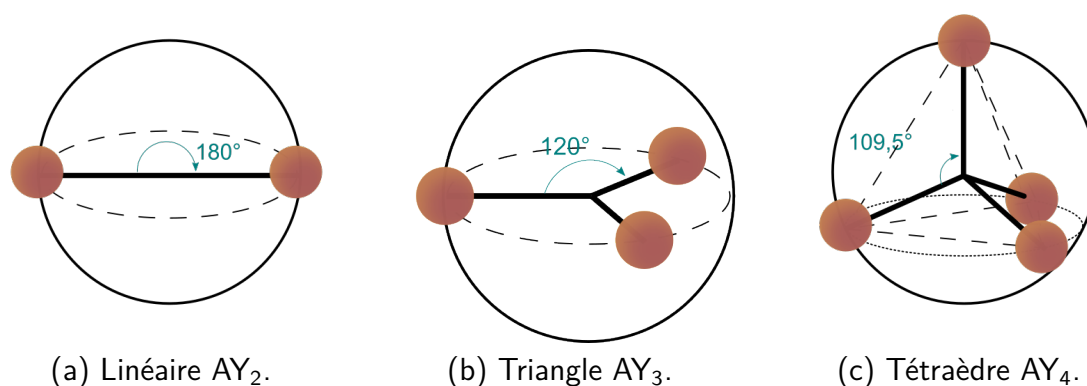


Figure 1.3 – Figures de répulsion à connaître.

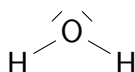
On note la molécule suivant le formalisme suivant : AX_nE_m où n représente le nombre d'atomes voisins de A et m le nombre de doublets non liants de E. A partir de cette formule, on se ramène à une formule simplifiée AY_{n+m} pour déterminer la figure de répulsion. On en déduit alors la géométrie des différentes molécules en utilisant le tableau 1.1.

Conseil Représentez toujours le schéma de Lewis de la molécule avant de déterminer sa géométrie pour ne pas oublier de doublet non liant !

Avogadro – Visualisation en 3D des géométries de molécules simples.

Exemple La molécule d'eau.

H_2O possède $6 + 2 \times 1 = 8$ électrons de valence. Elle présente donc 4 doublets électroniques. Son schéma de Lewis est le suivant :



D'après le modèle VSEPR, l'eau est de type AX_2E_2 . Sa géométrie est donc coudée.

Nota Bene Les doublets non liants exercent une **répulsion électrostatique bien plus grande** que les doublets liants. L'angle entre les deux liaisons O–H de l'eau, attendu pour un tétraèdre régulier à 109° , est ainsi plus faible.

C'est également le cas des liaisons multiples par rapport aux liaisons simples.

Exercice n° 4 – Géométries de molécules courantes.

Déterminer la géométrie des molécules NH_3 , $AlCl_3$, HCN , $HCOOH$ et $HClO$ en utilisant le modèle VSEPR.

NH_3 est suivant le modèle VSEPR de type AX_3E et donc équivalent à AX_4 . Sa figure de répulsion est donc un tétraèdre et sa géométrie **pyramidale à base triangulaire**.

$AlCl_3$ est de type AX_3 donc **triangulaire**.

HCN est de type AX_2 donc **linéaire**.

La géométrie autour de l'atome de carbone dans $HCOOH$ est **triangulaire plane** car le centre est de type AX_3 . Celle autour de l'atome d'oxygène est **coudée**.

$HClO$ est de type AX_2E_2 donc **coudée** avec un angle de 109° .

O_3 est de type AX_2E donc **coudée** avec un angle de 120° .

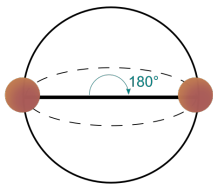
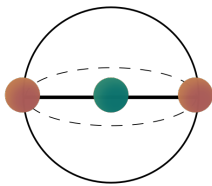
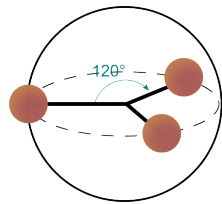
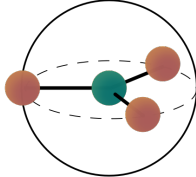
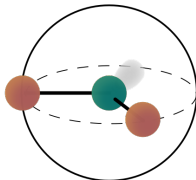
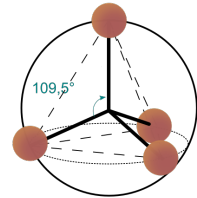
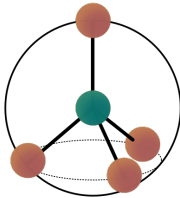
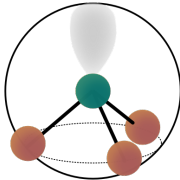
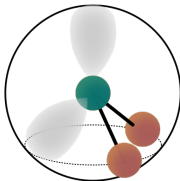
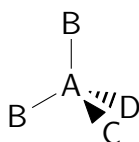
Formule	Figure de répulsion	Géométrie	Exemples
AX_2	Linéaire 	Linéaire 	CO_2
AX_3	Triangle 	Triangulaire 	BH_3 , NO_3^- , $HCOH$
AX_2E		Coudée 	NO_2 , SO_2
AX_4	Tétraèdre 	Tétraédrique 	CH_4
AX_3E		Pyramidale à base triangulaire 	NH_3
AX_2E_2		Coudée 	H_2O

Tableau 1.1 – Géométries prévues par le modèle VSEPR pour AX_nE_m où $n + m < 4$.

B/ Représentation de Cram

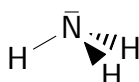
Pour mieux visualiser la géométrie dans l'espace d'une molécule, les chimistes utilisent la **représentation de Cram**.

On représente par un trait simple A–B les liaisons entre atomes qui se situent dans le plan de la feuille. Pour lier les atomes situés au-dessus du plan de la feuille (plus proche de nous), on fait partir un triangle plein de l'atome dans le plan vers l'atome au-dessus du plan (liaison A–C). Enfin, pour lier les atomes en-dessous du plan, on fait partir un triangle hachuré de l'atome dans le plan vers l'atome en-dessous du plan (liaison A–D).



Exemple La molécule d'ammoniac NH_3 .

La molécule possède $5 + 3 \times 1 = 8$ électrons de valence donc 4 doublets. Les règles de l'octet et du duet imposent que les liaisons N–H soient simples et que l'azote possède un doublet non liant. Le formalisme VSEPR associé est donc AX_3E . On s'attend à une géométrie pyramide trigonale que l'on peut représenter selon le modèle de Cram :



Remarque Cette représentation ne s'applique qu'aux liaisons simples. On se débrouille ainsi toujours pour que les liaisons multiples se trouvent dans le plan de la feuille.

C/ Polarité d'une molécule

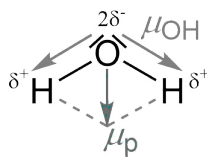
À l'échelle de la molécule, il peut exister un **moment dipolaire permanent** μ_p , si le barycentre des charges négatives et celui des charges positives ne sont pas confondus. Une telle molécule est dite **polaire**. Pour déterminer le moment dipolaire permanent, il suffit de sommer (dans l'espace) les moments dipolaires de toutes les liaisons de la molécule. Il est alors dirigé du barycentre des charges négatives vers celui des charges positives.

Méthode – Tracer le moment dipolaire permanent d'une molécule.

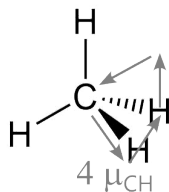
1. Représenter la molécule avec sa bonne géométrie et ses formes mésomères les plus probables.
2. Identifier les barycentres des charges positives et négatives. On pourra tracer les moments dipolaires de liaison pour s'aider.
3. Relier les barycentres en orientant la flèche du moment dipolaire du – vers le +.

On devine assez bien qu'une molécule constituée de liaisons polarisées mais entièrement symétrique possède un moment dipolaire permanent nul et est donc **apolaire**. De même, si une molécule ne possède que des liaisons non polarisées, elle est nécessairement apolaire.

Exemples La molécule d'eau est de type AX_2E_2 selon le modèle VSEPR. Elle est donc de géométrie coudée. On représente donc son moment dipolaire permanent ainsi :



La molécule de méthane est centrosymétrique. On s'attend à ce qu'elle soit apolaire. Si on calcule le moment dipolaire total en effectuant la somme des vecteurs μ_{CH} , on obtient bien un vecteur nul :

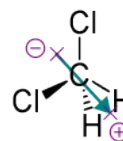
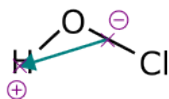
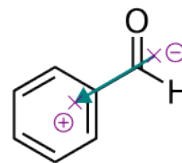
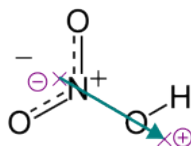
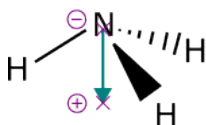


 Exercice n° 5 – Moment dipolaire permanent de quelques molécules.

Indiquer si les molécules suivantes sont polaires. Si oui, représenter leur moment dipolaire permanent : CO_2 , NH_3 , HNO_3 , $HOCl$, CH_2Cl_2 , cyclohexane, CH_3CH_2Br et benzaldéhyde.

Le CO_2 et le cyclohexane sont apolaires.

On représente les moments dipolaires permanents des autres molécules :



D/ Planéité des structures délocalisées

Si le modèle VSEPR permet de déterminer la géométrie autour d'un atome, il ne permet de justifier que les parties d'une molécule sur lesquelles il y a une délocalisation électronique sont planes. Ainsi, les cycles aromatiques comme le benzène sont des hexagones plans. La justification de cette géométrie sera donnée plus tard, dans le thème sur la chimie orbitale.

Savoir inutile pour briller en société De nombreux chimistes ont cherché à représenter les molécules de manière plus ou moins originale. On notera la représentation musicale d'un groupe de chercheurs, très amusante à écouter :

<https://youtube.com/playlist?list=PLrbBh1gffUeEvXhS93YSdwFLQV4t3VCYK>.

Comme quoi, la chimie peut être audible en plus d'être visuelle et odorante !

Manipulations en lien avec le chapitre

- Visualisation 3D de molécules avec un modèle moléculaire (peut paraître *old school* mais c'est la méthode la plus efficace pour que les élèves visualisent une structure 3D), sur Avogadro, sur ACD/ChemSketch (interface pas très *user friendly*) ou utilisation d'une animation (par exemple PhET) ;
- Mise en évidence de la polarité de l'eau : approche d'une règle préalablement frottée avec de la laine vers un filet d'eau sortant du robinet.

Solvant et interactions intermoléculaires

Evaluation diagnostique

Avant de participer au cours, testez vos connaissances du lycée sur les prérequis du chapitre. Si vous rencontrez des difficultés, relisez le chapitre "De la structure des entités à la cohésion et à la solubilité/miscibilité d'espèces chimiques" de 1^{re} générale.

? <https://app.wooclap.com/AAUNIZ/questionnaires/668e626263f1366ac6f12ec3> ?

Mots-clés : solvant, permittivité relative, proticité, miscibilité, solubilité, solvation, amphiphilie, émulsion, polarisabilité, interactions de van der Waals, liaisons hydrogène, essorage, filtration, recristallisation, extraction liquide-liquide, constante de partage, évaporateur rotatif, CCM.

Bibliographie :

- Fosset, *Chimie tout-en-un PCSI*, éd. DUNOD (n° 4)
- Durupthy, HPrépa *Chimie PC*, chap. 15
- Burrows, *Chimie*³
- Atkins, *Physical chemistry*, chap. 18
- Bonardet, *L'indispensable en état solide*
- Larpent, *Techniques de l'ingénieur*, "Tensioactifs", réf. K342 V1
- Bernard, *Techniques expérimentales en chimie*
- *Physique-Chimie 2^{de}*, Lelivrescolaire
- *Gold book*, IUPAC

Introduction

Au sein des phases condensées tout comme en solution, les molécules sont reliées entre elles par diverses interactions de faible énergie. Nous allons voir dans ce cours que la structure des molécules permet de prévoir la nature des interactions qu'elles engagent.

I - Le solvant

Capacités exigibles (PCSI)

Associer une propriété du solvant moléculaire à une ou des grandeurs caractéristiques.
Interpréter la miscibilité totale, partielle ou nulle de deux solvants.

A/ Propriétés du solvant

Définition

Le **solvant** est une phase liquide ou solide qui contient au moins une autre substance appelée soluté. La quantité de matière des solutés doit être beaucoup plus petite que celle du solvant.

Les propriétés du solvant sont définies par trois paramètres-clés :

- le **moment dipolaire** μ . Deux molécules ayant des moments dipolaires proches vont interagir favorablement. Un bon solvant permet donc de solvater une espèce. Un solvant présentant un important moment dipolaire est de plus **ionisant** : il peut exacerber la polarité des molécules qu'il solvate jusqu'à les ioniser.

L'eau est un solvant très polaire : $\mu = 1,85$ D. Le cyclohexane est un solvant apolaire : $\mu = 0$ D.

- la **permittivité relative** ϵ_r . En solution, les ions sont soumis à une force de Coulomb modulée par la constante diélectrique du solvant $\epsilon = \epsilon_r \times \epsilon_0$ (puisque l'on ne se situe pas dans le vide) :

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \vec{e}_r \quad (2.1)$$

Plus cette constante est grande, moins l'interaction entre les deux ions est forte. Le solvant peut alors séparer deux ions de charges opposées. On dit qu'il est **dissociant**.

L'eau est le solvant le plus dissociant : $\epsilon_r = 78,5$. L'acétate d'éthyle est un solvant polaire ($\mu = 1,78$ D) mais peu dissociant : $\epsilon_r = 6,0$.

- la **proticité** (ou caractère protogène). Elle traduit la capacité d'un solvant à donner des protons. Les solvants protiques développent des liaisons H avec les molécules solvatées accepteuses de protons. Cette interaction stabilisante permet donc une meilleure solvation des molécules. L'eau est un solvant protique. L'acétone ($\text{CH}_3(\text{C}=\text{O})\text{CH}_3$) ne l'est pas.

B/ Solubilité et miscibilité

En chimie, l'adage "qui se ressemble s'assemble" est on ne peut plus vrai. Ainsi, deux espèces qui ont des moments dipolaires, des permittivités relatives et le même caractère protogène vont interagir fortement.

Il est nécessaire d'introduire quelques termes de vocabulaire pour décrire les interactions entre un solvant et une autre molécule :

Définitions

La **solubilité** est la concentration en soluté d'une **solution saturée**, concentration maximale que peut avoir ce soluté dans le solvant considéré.

La **miscibilité** est l'équivalent de la solubilité appliquée à deux solvants (deux liquides dans des proportions proches).

 La **dissolution** est l'incorporation d'une espèce formant sa propre phase (solide, liquide ou gazeux) dans un solvant conduisant à la formation d'une unique phase appelée **solution** (solide ou liquide).

On notera que la miscibilité de deux liquides et la solubilité d'un solide dans un liquide **augmentent avec la température**. À l'inverse, la solubilité d'un gaz dans un liquide diminue lorsque la température augmente.

II - Mise en solution d'une espèce

Capacités exigibles (PCSI, MPSI)

Interpréter la solubilité d'une espèce chimique moléculaire ou ionique.

Capacités exigibles (PCSI)

Prévoir le caractère amphiphile d'une entité à partir de sa structure.

Interpréter la structure d'une association d'entités amphiphiles (micelle, bicouche, membrane cellulaire).

Comparer et interpréter, en lien avec la structure des entités, les propriétés physiques d'espèces chimiques amphiphiles (CMC, solubilité).

Décrire la structure d'une émulsion en distinguant phase dispersée et phase continue.

Interpréter les propriétés détergentes ou émulsifiantes des espèces chimiques amphiphiles.

Définition

La **solvatation** consiste en la création d'interactions stabilisantes entre le solvant et les solutés. Il s'agit généralement d'interactions électrostatiques, de van der Waals, voire de liaisons H. Les solutés sont alors dits **solvatés**.

A/ Dissolution dans l'eau d'une espèce ionisable

On se place dans un solvant polaire et dissociant, par exemple l'eau. On considère la dissolution du chlorure de sodium : $\text{NaCl(s)} = \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$.

1) Phénomène entrant en jeu lors de la dissolution

Dans l'eau, la dissolution se fait grâce à trois phénomènes quasi simultanés :

- **ionisation** : $\text{NaCl(s)} = (\text{Na}^+, \text{Cl}^-)$. Il y a création d'une paire d'ions grâce au caractère polaire du solvant ;
- **dissociation** : $(\text{Na}^+, \text{Cl}^-) = \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$. Les ions sont séparés par le caractère dissociant du solvant ;
- **solvatation** : $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- = \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$. Il y a création d'interactions stabilisantes dipôle-ion grâce au caractère polaire du solvant.

On parle d'**hydratation** pour désigner la solvation dans l'eau. Un composé qui se dissout bien dans l'eau est appelé **hydrophile**. Un composé insoluble dans l'eau est appelé **hydrophobe**.

Remarque Dans un solvant non aqueux, l'indice de phase n'est pas "aq" mais "solv".

2) *Electrolyte*

On peut quantifier la capacité d'un composé à être dissocié en utilisant la notion d'**électrolyte**. Un **électrolyte fort** est un composé dont la dissolution conduit totalement à des ions solvatés. C'est le cas du nitrate d'ammonium : $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{NO}_3^-(\text{aq})$. Un **électrolyte faible** est un composé dont la dissolution conduit à un équilibre entre des ions solvatés et le composé non dissocié solvaté. C'est l'exemple de l'acide éthanoïque : $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) = \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq})$.

B/ Solvation d'une espèce non ionisable ou dans un solvant non aqueux

La dissolution d'une espèce non ionisable revient à sa solvation. Elle est possible si et seulement si le solvant possède les mêmes caractéristiques physico-chimiques que l'espèce considérée.

Par ailleurs, si l'espèce considérée est ionisable mais que le solvant est non dissociant, on ne retrouve qu'une étape de solvation lors de la mise en solution de l'espèce (et éventuellement une ionisation si le solvant est polaire).

C/ Mise en solution d'une espèce insoluble

 *Tech Ingé, réf. K342 V1*

Pour de multiples raisons, il peut être nécessaire de mettre en solution une espèce insoluble. Pour cela, on peut utiliser des tensioactifs, molécules présentant un caractère amphiphile.

Définitions

Une molécule **amphiphile** est composée de deux régions distinctes : une polaire et une apolaire.

Les **tensioactifs** sont composés d'une tête polaire et hydrophile (généralement chargée), et une longue chaîne apolaire et hydrophobe (nombre d'atomes de carbone supérieur à 4).

Considérons le cas d'une molécule organique à mettre en solution dans l'eau. On utilise un tensioactif qui va entourer la molécule avec ses chaînes carbonées pour former une sphère appelée **micelle** dont la surface au contact avec l'eau correspond aux têtes polaires (figure 2.1). Il s'agit d'une propriété **détergente** (pouvoir nettoyant) des tensioactifs.

Cet auto-assemblage apparaît au-delà d'une certaine concentration en tensioactif, appelée **concentration micellaire critique** (CMC). La CMC augmente d'autant plus que le tensioactif est polaire (notamment ionique) et diminue si la chaîne carbonée est plus longue donc plus hydrophobe. On comprend par ailleurs que la solubilité d'un tensioactif dans l'eau est d'autant plus grande que sa chaîne carbonée est courte car les interactions défavorables, dites hydrophobes, entre la chaîne apolaire et l'eau sont compensées par les interactions entre la tête polaire et l'eau.

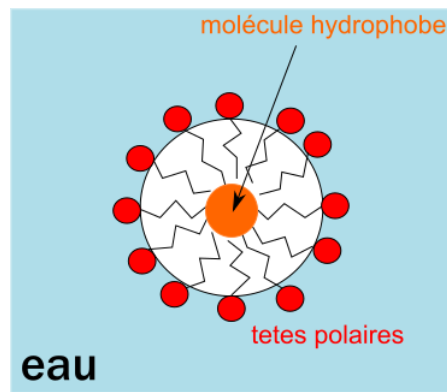
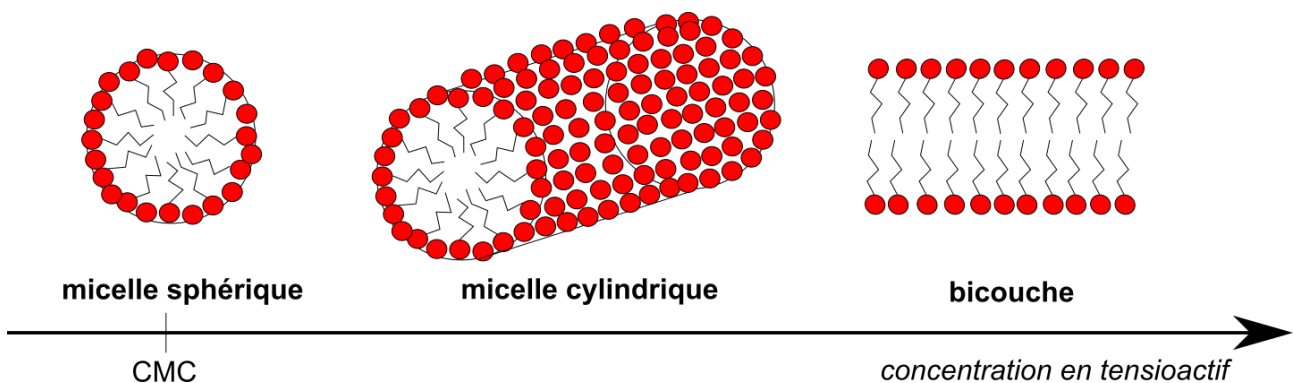
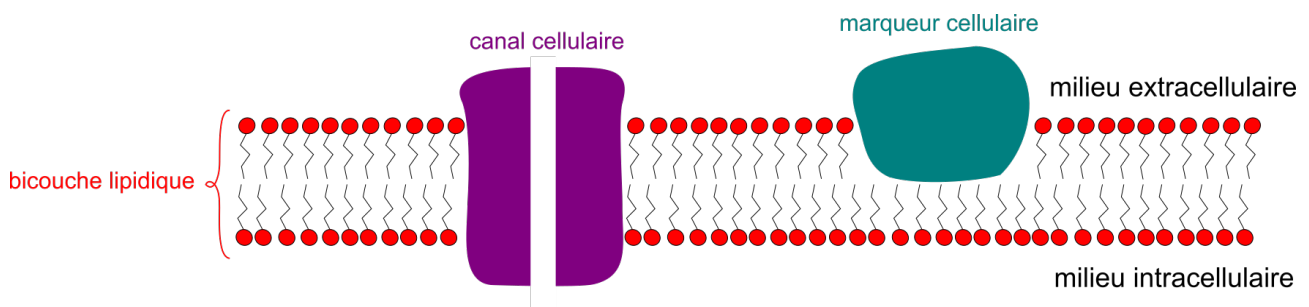


Figure 2.1 – Schéma d'une micelle normale.

Lorsque l'on augmente encore la concentration en tensioactif, les micelles s'allongent en cylindres puis forment des **bicouches** :



Ces bicouches ont une importance fondamentale en biologie cellulaire car on les retrouve dans les membranes plasmiques. Elles permettent ainsi d'incorporer des protéines transmembranaires plutôt hydrophobes servant de marqueurs ou de canaux pour la cellule.



D/ Emulsions

Définition

Une **émulsion** est un système colloïdal dans lequel des gouttes de liquide sont dispersées dans un autre liquide appelé **phase continue** (les deux liquides sont donc immiscibles).

L'émulsion est notée H/E si la phase dispersée est organique (H = huile, E = eau). Sinon, elle est notée E/H.

Il s'agit d'un état métastable qui peut se former si les liquides ont des densités proches. Pour casser une émulsion, il suffit de lui apporter un peu d'énergie en agitant légèrement ou en ajoutant du solvant.

Par ailleurs, il est possible de stabiliser une émulsion en utilisant des tensioactifs. On utilise alors leur propriété **émulsifiante** qui diminue la tension interfaciale. Pour stabiliser une phase dispersée hydrophobe dans une phase continue aqueuse, on privilégiera un tensioactif plus hydrophile. C'est l'inverse pour les émulsions de type eau dans l'huile.

Pour prédire la solubilité nulle, partielle ou totale d'une espèce en solution, il est nécessaire d'introduire les différents types d'interactions faibles entre ces molécules.

III - Interactions de faible énergie

Capacités exigibles (PCSI)

Lier la polarisabilité d'un atome à sa position dans le tableau périodique.

Lier qualitativement la valeur des énergies d'interactions intermoléculaires à la polarité et à la polarisabilité des molécules.

Prévoir et interpréter les températures de changement d'état de corps purs moléculaires par l'existence d'interactions de van der Waals ou de liaisons hydrogène.

Les interactions de faible énergie (1 à 50 kJ/mol) s'exercent à courte distance entre atomes ou molécules et n'impliquent pas d'échange d'électrons. Elles sont rompues ou formées au cours des changements d'état physique.

A/ Interactions de van der Waals

📖 Atkins, chap. 18.

Définition

Les **interactions de van der Waals** sont des interactions attractives entre entités moléculaires (ou entre groupes au sein d'une même entité moléculaire) autres que celles dues à la formation d'une liaison ou de l'interaction électrostatique entre espèces ioniques. Une interaction de van der Waals évolue en $\frac{1}{r^6}$ où r est la distance entre les molécules.

1) Interaction dipôle - dipôle ou de Keesom

Il existe une énergie potentielle d'interaction coulombienne entre deux dipôles ponctuels séparés d'une distance r . Moyennée sur le nombre de molécules, d'orientations inconnues, la valeur de cette énergie potentielle d'interaction devrait être nulle (si les molécules considérées étaient totalement libres dans leur rotation). Or, leur rotation est limitée par l'orientation des autres molécules. Il persiste alors une énergie d'interaction moyenne non nulle :

$$\langle V \rangle = -\frac{C}{r^6}, \text{ où } C = \frac{2\mu_1^2\mu_2^2}{3(4\pi\epsilon_0)^2k_B T}. \quad (2.2)$$

Cette énergie d'interaction est appelée **interaction de Keesom** et est la première interaction de van der Waals. Elle provient donc de l'**interaction moyenne entre deux dipôles permanents**.

Cette interaction est **attractive** (signe $-$) et bien en $\frac{1}{r^6}$. De plus, la dépendance en la température satisfait l'idée que, à température élevée, l'agitation thermique compense de plus en plus l'orientation mutuelle des molécules en rotation et diminue l'interaction de Keesom.

Il s'agit de la seule interaction de van der Waals dépendante de la température. Elle permet d'expliquer la différence de températures d'ébullition entre le butane ($T_{eb} = -95^\circ\text{C}$) et l'acétone ($T_{eb} = 56^\circ\text{C}$) par exemple. En effet, le butane est apolaire donc l'énergie associée à l'interaction de Keesom est très faible. Sa température d'ébullition est donc inférieure à celle de l'acétone, une molécule polaire.

2) Polarisation d'une molécule

Avant de pouvoir introduire les deux autres interactions de van der Waals, il est nécessaire de définir une propriété fondamentale d'une molécule.

Définition

La **polarisabilité** traduit la capacité de déformation de la densité électronique d'une molécule par un champ électrique (par exemple induit par un ion).

Elle peut être mesurée expérimentalement comme le rapport du moment dipolaire induit par le champ électrique sur celui-ci :

$$\alpha = \frac{\mu_{ind}}{E} \quad (2.3)$$

La polarisabilité d'une molécule est d'autant plus grande qu'elle possède des atomes volumineux. En effet, leurs électrons de valence sont éloignés du noyau et donc plus sensibles aux champs électriques extérieurs. Cette propriété augmente donc de haut en bas d'une colonne de la CPE et diminue le long d'une ligne.

3) Interaction dipôle - dipôle induit ou de Debye

Une molécule possédant un moment dipolaire μ_1 peut induire un moment dipolaire μ'_2 dans une molécule polarisable proche.

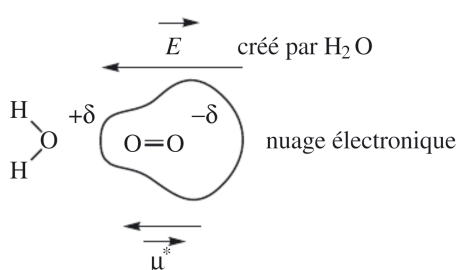


Figure 2.2 – Induction d'un moment dipolaire sur une molécule de dioxygène par une molécule d'eau (**Source** : Fosset (p. 370)).

Le potentiel d'interaction coulombienne entre le dipôle et le dipôle induit vaut alors :

$$\langle V \rangle = -\frac{C}{r^6}, \text{ où } C = \frac{\mu_1^2 \alpha'_2}{4\pi\epsilon_0}. \quad (2.4)$$

α'_2 correspond au volume de polarisabilité de l'espèce polarisable 2.

Cette interaction est appelée **interaction de Debye**. Il s'agit bien d'une interaction de van der Waals par sa dépendance en $\frac{1}{r^6}$ et son caractère attractif.

L'interaction de Debye permet notamment d'expliquer la relative solubilité de gaz apolaires dans l'eau : $s(\text{O}_2) = 4,89 \text{ mL}/100 \text{ g d'eau}$, $s(\text{N}_2) = 2,3 \text{ mL}/100 \text{ g d'eau}$ à 0°C .

Cependant, ces deux interactions n'expliquent pas pourquoi des molécules apolaires s'attirent même en l'absence de moment dipolaire permanent. Par exemple, le benzène existe à l'état liquide à température ambiante ou encore on peut condenser du dihydrogène ou de l'argon à basse température.

4) Interaction dipôle induit - dipôle induit ou de London

L'interaction étudiée ici trouve son origine dans des fluctuations dues aux mouvements des électrons qui impliquent un **moment dipolaire instantané** μ_1^* à l'une des molécules (pas forcément apolaires) considérées. Ce moment va à son tour générer un champ électrique qui polarise la seconde molécule considérée et y induire un autre moment dipolaire instantané μ_2^* . Les changements de l'une des molécules sont suivis par la seconde, elles sont en interaction et leurs directions sont corrélées, ce qui amène à une énergie potentielle d'interaction moyenne non nulle : c'est l'**interaction de dispersion** ou **interaction de London**.

Une approximation raisonnable de l'énergie potentielle associée à cette interaction est :

$$\langle V \rangle = -\frac{C}{r^6}, \text{ où } C = \frac{3}{2} \alpha'_1 \alpha'_2 \frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2}, \quad (2.5)$$

où l'on reconnaît les volumes de polarisabilité α'_i des molécules considérées ainsi que leurs énergies d'ionisation I_i , où i vaut 1 ou 2.

L'interaction de London permet d'expliquer la cohésion de la matière.

Exemple Etats de la matière des dihalogènes.

Dans la colonne des halogènes, à 298 K, Cl_2 est gazeux, Br_2 liquide et I_2 solide. L'énergie associée à l'interaction de London est proportionnelle à $-\frac{\alpha^2}{r^6}$. Comme la polarisabilité augmente du chlore vers l'iode, cette énergie augmente également en valeur absolue, ce qui fait que la température de fusion du diiode est bien supérieure à celle du dibrome, encore supérieure à celle du dichlore.

5) Interaction totale

Pour des molécules non capables de liaisons hydrogènes (voir ci-après) et en phase fluide (liquide ou gaz), l'attraction totale est la somme des trois interactions de van der Waals précédentes et donc toujours en $\frac{1}{r^6}$.

L'interaction de van der Waals est *toujours* attractive. De plus, pour des molécules apolaires, elle se résume à l'interaction de London. En revanche, pour l'eau, l'interaction de Keesom est majoritaire car il s'agit d'une molécule polaire. On pourra retenir un ordre de grandeur de quelques kJ/mol.

Nous n'avons ici considéré que les interactions attractives, mais les molécules ne peuvent pas s'attirer infiniment : il y a une répulsion électrostatique des nuages d'électrons et des noyaux. Pour

décrire ce comportement, on a cherché à modéliser le potentiel énergétique mesuré à l'aide d'une fonction en $1/r^n$. Il en résulte le potentiel de Lennard-Jones :

$$V = 4\epsilon \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} - \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \right]. \quad (2.6)$$

Un exemple de courbe modélisée par le potentiel de Lennard-Jones est donné sur la figure 2.3. Le minimum de cette courbe d'énergie potentielle définit une distance d'équilibre entre deux molécules en interaction. Cette distance est égale à la somme des **rayons de van der Waals** des deux molécules.

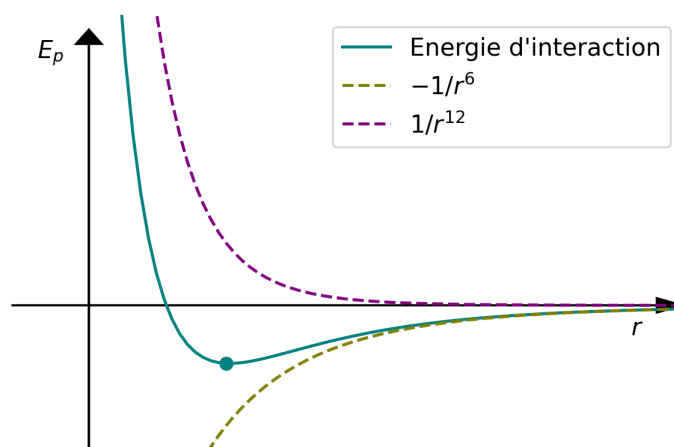


Figure 2.3 – Potentiel de Lennard-Jones.

Le rayon de van der Waals permet de définir le **rayon atomique des gaz nobles**, puisqu'ils ne possèdent pas de rayon covalent. On notera que pour tous les autres éléments le rayon de van der Waals est bien supérieur au rayon atomique.

Exercice n° 1 – Solubilités de différents gaz.

1. Interpréter l'évolution de la solubilité dans l'eau à 20 °C de ces différents gaz :

Gaz	H ₂	CH ₄	C ₂ H ₆
Solubilité s (mol·L ⁻¹)	$8,0 \times 10^{-4}$	$1,5 \times 10^{-3}$	$2,0 \times 10^{-3}$

Ces trois molécules sont centrosymétriques et donc apolaires. On remarque que leur volume augmente de gauche à droite du tableau, ce qui indique que leur **polarisabilité** aussi. L'**interaction de Debye** exercée par l'eau, dipôle permanent, sur ces molécules, dipôles induits, augmente donc de gauche à droite du tableau. Cela explique l'évolution des solubilités de ces gaz dans l'eau.

2. Interpréter la différence de solubilité dans l'eau à 20 °C de ces deux gaz :

Gaz	CO ₂	SO ₂
Solubilité s (mol·L ⁻¹)	$3,8 \times 10^{-2}$	1,77

CO₂ est une molécule **apolaire** car centrosymétrique. L'interaction entre ce gaz et l'eau est donc l'**interaction de Debye** de l'ordre de 1 kJ/mol.

SO₂ est une molécule de type AX₂E selon le modèle VSEPR et donc coudée. Puisque $\chi(S) = 2,58 < \chi(O) = 3,44$, cette molécule est **polaire**. Il y a donc une **interaction de Keesom** entre l'eau et SO₂ de l'ordre de 10 kJ/mol.

Cela explique pourquoi SO₂ est 100 fois plus soluble dans l'eau que CO₂.

	Keesom	Debye	London
Partenaires	Dipôle-dipôle	Dipôle-dipôle induit	Dipôle induit-dipôle induit
Energie d'interaction (kJ/mol)	30	< 2	10-30
Phénomènes induits	Températures de changement d'état des molécules polaires	Solubilité des gaz apolaires dans l'eau	Cohésion de la matière pour les corps purs

Tableau 2.1 – Bilan des interactions de van der Waals.

B/ La liaison hydrogène

Chimie³

Définition

La **liaison hydrogène** (ou interaction par pont hydrogène) est l'interaction entre un atome électronégatif porteur d'une charge partielle négative et possédant un doublet non liant (groupe-ment A **accepteur de liaisons H**) et un hydrogène lié à un second atome électronégatif (groupement D-H **donneur de liaisons H**).

Ces atomes électronégatifs sont essentiellement l'oxygène, l'azote ou le fluor. Cependant, si l'accepteur est anionique, il peut être un atome autre (par exemple Cl⁻).

L'ordre de grandeur énergétique des liaisons hydrogène est entre **10 et 40 kJ/mol**. De plus, la liaison hydrogène est **directive** : l'angle $\widehat{AHD}$ est voisin de 180°. Usuellement, la distance D–H est plus courte que la liaison A...H, car la liaison hydrogène est moins énergétique qu'une liaison covalente (mais ce n'est pas le cas si on considère des fluorures). Enfin, les liaisons hydrogène peuvent être intermoléculaires, mais également **intramoléculaires** (il y en a par exemple dans les protéines).

 **Avogadro** – Optimisation de géométrie de plusieurs molécules d'eau avec le champ de force MMFF94.

Les liaisons hydrogène expliquent l'évolution des températures d'ébullition ou de fusion de composés hydrogénés au sein d'une colonne (figure 2.4). Elles expliquent également pourquoi la glace est moins dense que l'eau liquide (cf. Fosset, *Chimie tout-en-un PCSI* (p. 372)).

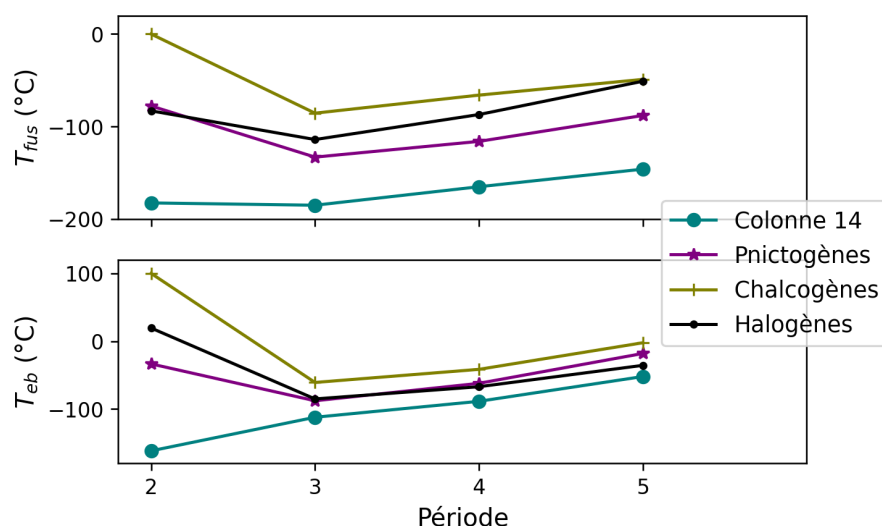


Figure 2.4 – Évolution des températures de fusion et d'ébullition de composés au sein d'une même colonne.

En outre, les liaisons hydrogène permettent de stabiliser des molécules. Par exemple, une molécule acceptrice de liaisons H sera plus facilement solvatée dans un solvant protique, donneur de liaisons H.

Enfin, les liaisons hydrogène ont une importance particulière dans le vivant car elles sont responsables du lien entre les deux brins de l'ADN ou de la structure secondaire des protéines.

Exercice n° 2 – Solubilités de l'ammoniac dans l'eau.

La solubilité de l'ammoniac dans l'eau vaut $32 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ à 20°C . Comparer cette valeur à celles de l'exercice précédent.

L'ammoniac est une molécule polaire car de géométrie pyramidale à base triangulaire et $\chi(\text{N}) = 3,04 > \chi(\text{H}) = 2,2$.

Les polarités des liaisons (liées aux différences d'électronégativité des atomes) dans NH_3 et SO_2 sont semblables. Cependant, l'ammoniac peut engager des liaisons hydrogène avec l'eau en tant qu'accepteur (au niveau de l'atome d'azote) et donneur (au niveau des atomes d'hydrogène). Ces interactions supplémentaires expliquent la plus grande solubilité de l'ammoniac dans l'eau.

C/ Bilan

Afin de mieux comprendre les propriétés de certains corps ou solutions, il est fondamental de retenir les ordres de grandeur du tableau 2.2.

Méthode – Comparer les températures de changement d'état de deux corps

1. **Déterminer si l'un des composés peut engager des liaisons hydrogène intermoléculaires.** Si oui, plus il y a de liaisons hydrogène intermoléculaires, plus ses températures de changement d'état sont élevées.



Si le composé présente des liaisons hydrogène intramoléculaires, ses températures de changement d'état seront assez faibles !

2. **Déterminer si l'un des composés est polaire.** Si oui, ses températures de change-

ment d'état seront plus élevées qu'un composé apolaire.

3. **Déterminer si l'un des composés est plus volumineux.** Si oui, il sera plus polarisable et ses températures de changement d'état seront plus élevées.

Interactions		Energie [kJ/mol]
Interactions de van der Waals	Keesom	0 pour les molécules apolaires, jusqu'à 30 pour les molécules polaires
	Debye	< 2
	London	10-30
Liaison hydrogène		10-40

Tableau 2.2 – Ordres de grandeur énergétiques des différentes liaisons faibles.

Par comparaison, l'énergie associée à l'agitation thermique à 25 °C vaut 2,5 kJ/mol et celle des liaisons covalentes plusieurs centaines de kJ/mol.

IV - Séparation d'un mélange en TP

Capacités exigibles (PCSI)

Réaliser et mettre en œuvre une filtration simple, une filtration sous pression réduite. Choisir et justifier la méthode de filtration adaptée au système étudié. Réaliser et justifier les différentes étapes du lavage d'un solide : ajout du solvant de lavage, trituration, essorage.

Expliquer et mettre en œuvre la technique de recristallisation. Justifier à l'aide de données pertinentes et/ou par l'observation le choix d'un solvant de recristallisation et la quantité mise en œuvre.

Réaliser une extraction liquide-liquide. Identifier la nature des phases dans une ampoule à décanter. Distinguer extraction et lavage d'une phase. Déterminer une constante de partage.

Expliquer l'intérêt d'un évaporateur rotatif.

Mettre en œuvre une CCM pour la caractérisation d'un produit et le suivi d'une transformation. Justifier le choix de la méthode de révélation utilisée. Interpréter l'ordre d'élution des différentes espèces en relation avec leurs propriétés physico-chimiques et les caractéristiques de la phase stationnaire et de l'éluant.

 Bernard, *Techniques expérimentales en chimie*

A/ Extraction d'un précipité

1) Essorage

Lorsqu'en fin de synthèse on observe la précipitation du produit d'intérêt (c'est-à-dire qu'il forme une phase solide dispersée dans le solvant de réaction), il est nécessaire de l'isoler pour pouvoir le caractériser. Pour cela, on réalise un **essorage** en utilisant un **dispositif de filtration Büchner** ou un verre fritté (en fonction de la taille des grains du solide, on choisit la porosité adaptée du système de filtration). Pour accélérer l'essorage, le solvant est entraîné par un vide partiel créé par une trompe à eau reposant sur l'effet Venturi ou par une pompe à vide.

Après avoir essoré le solide, il est nécessaire de le laver pour retirer les impuretés (réactifs, catalyseurs, sous-produits, ...) piégés dans le précipité. Pour cela, on utilise un solvant de lavage refroidi pour diminuer la solubilité du produit d'intérêt et éviter son passage en phase liquide. On **triturer** le solide, c'est-à-dire que l'on casse les agrégats avec une baguette en verre ou une spatule, pour mettre toute la surface en contact avec le solvant de lavage. Durant cette étape, il est indispensable de couper le vide pour laisser le temps au solvant de solubiliser les impuretés. On effectue trois phases de lavage puis on laisse le solide sur le Büchner avec l'aspiration pendant 5 à 10 min pour le sécher.

2) Filtration

On peut aussi se retrouver dans la situation où le produit d'intérêt est soluble dans le milieu réactionnel mais des impuretés à éliminer ont précipité (catalyseur dans la synthèse de Suzuki, pierre ponce, ...). On parle alors de **filtration**. Si les impuretés sont de grande taille, on peut se contenter d'un entraînement du milieu réactionnel par gravité à travers un filtre plissé dans un entonnoir. Sinon, on utilise le même dispositif que pour la technique d'essorage.

3) Recristallisation

On peut également utiliser la différence de solubilité entre un produit et ses impuretés pour le purifier. Pour cela, on le disperse dans un minimum de solvant dans lequel il est insoluble à froid et soluble à chaud (idéalement, on calcule le volume de solvant grâce à la valeur de la solubilité à chaud). Il faut alors que les impuretés soient solubles dans le solvant à froid et à chaud.

Lorsque l'on chauffe, le produit d'intérêt se solubilise et libère les impuretés piégées dans ses grains. Elles restent alors en solution lors du refroidissement tandis que le produit d'intérêt cristallise lentement. On isole ensuite le produit des impuretés dans le solvant par essorage.

B/ Séparation de deux liquides immiscibles

Pour ce faire, on utilise une **ampoule à décanter** et on procède à une **extraction liquide-liquide**. Dans l'ampoule, on observe deux phases séparées par un ménisque. La phase de plus faible densité est située au-dessus de l'autre.

En synthèse organique, il est fréquent que le produit d'intérêt ait plus d'affinité pour l'une des deux phases. Pour quantifier cela, on utilise la **constante de partage** :

$$K_P = \frac{[A]_{org}}{[A]_{aq}} \quad (2.7)$$

où $[A]_{org}$ est la concentration du produit d'intérêt dans la phase organique et $[A]_{aq}$ celle dans la phase aqueuse. On peut également définir $\log P = \log(K_P)$ comme la mesure de l'hydrophilie (si $\log P < 0$) ou de la lipophilie (si $\log P > 0$).

Exercice n° 3 – Constante de partage cyclohexane/eau du diiode.

Le diiode est initialement dissous dans 20 mL de cyclohexane à la concentration $c = 5,0 \times 10^{-2}$. On ajoute 30 mL d'eau distillée, on laisse sous agitation 10 min puis on réalise une extraction liquide-liquide pour séparer les deux phases. On dose ensuite le diiode dans les deux phases et on trouve $n_{eau}(I_2) = 2,5 \times 10^{-5}$ mol et $n_{cyclo}(I_2) = 1,0 \times 10^{-3}$ mol.

1. L'eau et le cyclohexane sont-ils miscibles ? Dans quel solvant le diiode est-il le plus soluble et pourquoi ?

L'eau est un solvant **polaire**. Le cyclohexane est un solvant **apolaire**. Ils sont donc **non miscibles**.

Le diiode est une molécule **apolaire**. Il est donc **plus soluble dans le cyclohexane**.

2. Exprimer et calculer la constante de partage K_P . Justifier son signe.

La constante de partage du diiode entre le cyclohexane et l'eau s'exprime :

$$K_P = \frac{[I_2]_{org}}{[I_2]_{aq}}$$

Le volume de la phase organique vaut $V_{org} = 20 \text{ mL}$, donc :

$$[I_2]_{org} = \frac{n_{cyclo}}{V_{org}} = 0,050 \text{ mol/L}$$

On calcule de même la concentration du diiode en phase aqueuse :

$$[I_2]_{aq} = \frac{n_{eau}}{V_{aq}} = 8,3 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

La constante de partage vaut donc : $K_P = 60 > 1$. L'affinité du diiode est bien **plus grande pour la phase organique** que pour la phase aqueuse, ce qui est cohérent avec ce qui a été dit dans la question 1.

Lors d'une extraction liquide-liquide, on cherche à faire passer le composé d'intérêt d'une phase à l'autre (organique si $K_p \gg 1$, aqueuse sinon). On nomme la phase qui contient le composé d'intérêt phase **extraite** et on dit que le composé est **extraît**. On **lave** ensuite la phase d'intérêt avec un solvant immiscible de sorte à retirer les impuretés résiduelles. Si le produit d'intérêt se situe dans la phase organique, on ajoute une dernière étape au processus de traitement : le **relargage**. Il consiste à laver la phase organique par une solution saturée en chlorure de sodium. Cette solution très polaire va capter les dernières molécules d'eau présentes dans la phase organique (on commence à **sécher** cette phase) sans entraîner le produit d'intérêt en phase aqueuse.

C/ Séparation d'un mélange homogène

1) Extraction d'un produit d'intérêt soluble dans un solvant

Après avoir effectué une extraction liquide-liquide, on se retrouve avec une phase organique contenant uniquement (ou presque) le composé d'intérêt. Pour récupérer ce dernier, on va chercher à évaporer le solvant dont la température d'ébullition est inférieure. Pour ne pas avoir à chauffer trop fort le bain thermostat, on utilise une pression réduite créée par une pompe à vide. Enfin, le ballon contenant le mélange solvant + produit d'intérêt est mis en rotation pour homogénéiser sa température et éviter les retards à l'ébullition.

2) Séparation de deux solutés

Après ce qui a été vu dans le cours, la séparation de deux solutés solubles dans un même solvant pourrait paraître impossible. On va en fait utiliser une autre phase pour introduire une différence d'affinité avec les solutés.

Définition

La **chromatographie** est une méthode de séparation physique de composés chimiques qui sont distribués entre deux phases : une **phase stationnaire** et une **phase mobile**.

Dans cette partie, on se focalise sur la **chromatographie sur couche mince** (CCM). Il s'agit d'une technique permettant d'analyser la composition d'un mélange. Le but de cette partie est de déterminer comment des composés d'un mélange sont différemment séparés sur la plaque et comment les reconnaître.

Étude de la phase stationnaire La phase stationnaire d'une CCM est un gel déposé sur une plaque rectangulaire en aluminium. Il peut s'agir de silice (la plupart du temps), mais aussi d'alumine ou de cellulose. La particularité de ce support est qu'il peut générer un grand nombre d'interactions avec les composés à séparer et avec la phase mobile.

La silice est un composé polaire et protique. Elle peut donc engager des interactions de van der Waals et des liaisons hydrogène avec les composés à séparer. Ainsi, un composé aura d'autant plus d'affinité avec la silice qu'il sera polaire et protique (sur la figure 2.5, l'alcool et l'eau sont plus retenus que l'aldéhyde).

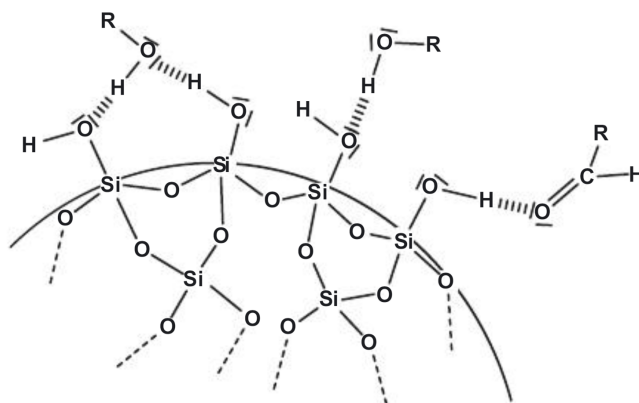
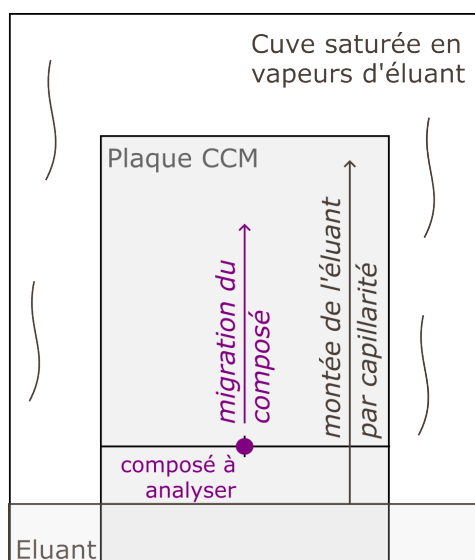


Figure 2.5 – Interactions entre une phase stationnaire de silice et diverses molécules (**Source** : Bernard (p. 128)).

On retiendra qu'un composé apolaire sera toujours moins retenu qu'un composé polaire, et lui-même sera moins retenu qu'un composé polaire et protique.

Choix de l'éluant La phase mobile en CCM est appelée **éluant**. Il s'agit d'un liquide volatil dont les vapeurs vont saturer la cuve de chromatographie et qui va monter sur la plaque de CCM par **capillarité**. On observe ainsi une compétition entre le mouvement de la phase mobile et les interactions des composés avec la phase stationnaire. C'est cette compétition qui permet la séparation des composés et leur analyse.

On peut moduler la migration des composés sur la plaque en jouant sur la polarité et sur la proticité de l'éluant. Plus un éluant est polaire voire protique, plus la compétition avec la phase stationnaire (qui est elle-même polaire et protique) est grande. Ainsi, les composés, qu'ils soient polaires ou apolaires, migreront davantage vers le haut. À l'inverse, si l'éluant est apolaire, la compétition sera plus faible donc les composés seront davantage retenus sur la plaque.



On peut ainsi établir une **série éluotrope**, qui classe les solvants en fonction de leur polarité puis de leur proticité (figure 2.6).

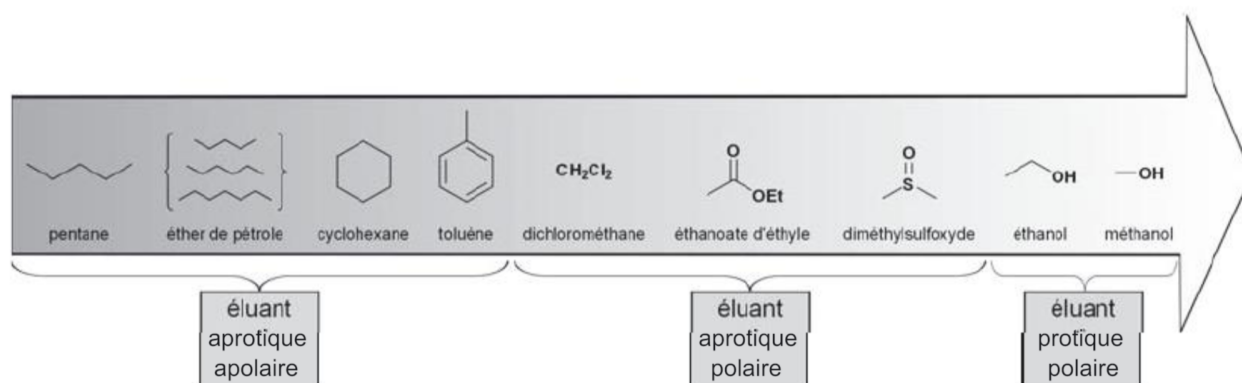


Figure 2.6 – Série éluotrope (**Source** : Bernard (p. 128)).

On retiendra qu'un éluant polaire permettra de faire migrer davantage l'ensemble des composés par rapport à un éluant apolaire.

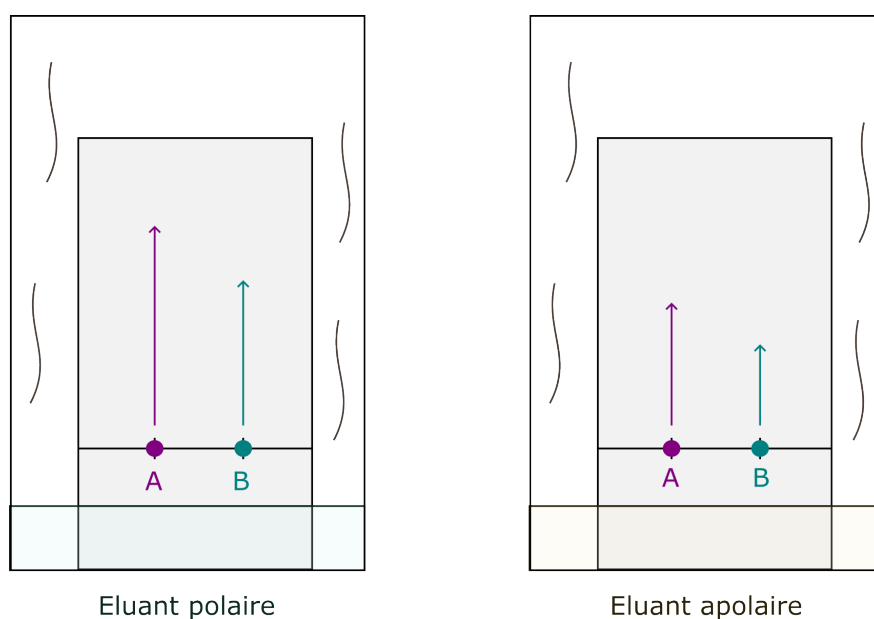
Révélation de la plaque La CCM est une chromatographie analytique car elle permet d'identifier des composés en fonction de leur élution. Si les composés sont colorés, la révélation se fait directement, à l'œil nu. Cependant, les produits chimiques sont rarement colorés. On utilise donc des méthodes physiques ou chimiques pour les révéler :

- **révélation UV** : certains composés possédant des doubles liaisons conjuguées peuvent absorber dans l'UV. Or, les phases stationnaires sont recouvertes d'un colorant fluorescent qui émet de la lumière verte lorsqu'il est exposé à une radiation de 254 nm. Ainsi, à l'endroit où il y a un composé qui absorbe dans l'UV, on observe une tache violette car il masque la fluorescence de la plaque ;
- **révélation chimique** : après élution, on plonge la plaque CCM dans une solution qui a des propriétés oxydantes ou réductrices et dont la couleur change après réaction. Seuls les endroits de la plaque recouvert par une molécule pouvant réagir avec la solution changent de couleur. On peut ainsi les repérer. Le révélateur chimique le plus courant est le permanganate de potassium, un puissant oxydant. Il se réduit alors en dioxyde de manganèse MnO_2 . Si KMnO_4 est une solution violette intense, MnO_2 est un oxyde jaune-marron. Ainsi, en faisant sécher

une plaque de CCM qui a préalablement trempé dans une solution de KMnO_4 , on observe des taches jaune-marron au niveau des composés. On peut citer d'autres révélateurs chimiques courants : diiode, vanilline, acide phosphomolybdique, ...

Pour déterminer à quel composé correspond quelle tache, on peut comparer les éluions du brut réactionnel avec des composés commerciaux purs (réactifs de la synthèse, produit attendu). On peut également mesurer le **rapport frontal** qui est le rapport entre la distance d'élution du composé et la distance parcourue par le front de solvant. Ces rapports sont spécifiques à chaque composé et dépendent des phases stationnaire et mobile utilisées. Elles peuvent donc être tabulées dans un ouvrage de manipulations.

Bilan Le composé A est moins polaire que le composé B. Il migre donc davantage sur la plaque quel que soit l'éluant utilisé. Les composés A et B migrent davantage lorsque l'éluant est polaire par rapport à l'éluant apolaire.



Si seule la CCM est au programme de PCSI, il faut savoir qu'il est possible d'utiliser la chromatographie comme méthode de séparation. On utilise alors une colonne de silice.

Savoir inutile pour briller en société L'unique Prix Nobel de Chimie concernant la chromatographie a été attribué à Martin et Synge en 1952. Ils proposaient un modèle par analogie avec la distillation pour expliquer le phénomène de séparation des composés dans une colonne. Cependant, il s'est avéré que ce modèle est complètement faux. Les deux co-récipiendaires ne se sont pas vus retirer le prix car ils ont tout de même mis au point un nouveau type de chromatographie encore très utilisé dans les laboratoires de recherche.

Manipulations en lien avec le chapitre

- Mesure de la CMC du dodécylsulfate de sodium.
- Catalyse par transfert de phase.
- Mesure d'une constante de partage (acide benzoïque entre l'eau et l'huile de tournesol, diiode entre eau et cyclohexane, ...).
- Comparaison des températures de fusion de l'acide maléique et de l'acide fumarique.
- Réaction de Cannizzaro.
- Séparation des pigments de l'épinard.
- Visualisation des liaisons hydrogène avec Avogadro.

Evaluation formative

 <https://app.wooclap.com/AAUNIZ/questionnaires/668e73d563f1366ac6f87bb1> 

Cristallographie

Mots-clés : solide cristallin, variété allotropique, modèle du cristal parfait, structure cfc, population, coordinence, compacité, masse volumique, site interstitiel, habitabilité, liaison métallique, alliage, solide covalent, graphite, diamant, solide moléculaire, solide ionique.

Bibliographie :

- Fosset, *Chimie tout-en-un PCSI*, éd. DUNOD (n° 4)
- Angenault, *Symétrie et structure - Cristallochimie du solide*
- Burrows, *Chimie*³, chap. 5
- Fiche du graphite sur le site L'élémentarium
- Site web Les éléments chimiques
- Grécias, *1^{re} année Chimie PCSI*, Compétences prépas, chap. 17
- Jensen, *J. Chem. Educ.* **1995**, 72(5), 395
- Collection numérique STL-SPCL, académie de Montpellier

Introduction

La cristallographie est étudiée dès le XVII^e siècle par Kepler (flocons de neige). Mathématiciens et physiciens ont beaucoup contribué à ce domaine, les premiers en théorisant les empilements réguliers (Bravais et ses réseaux) et les seconds en développant des méthodes d'analyse spécifiques aux solides cristallins (Bragg et la DRX). La cristallographie est un outil très puissant pour comprendre la structure et les propriétés des solides.

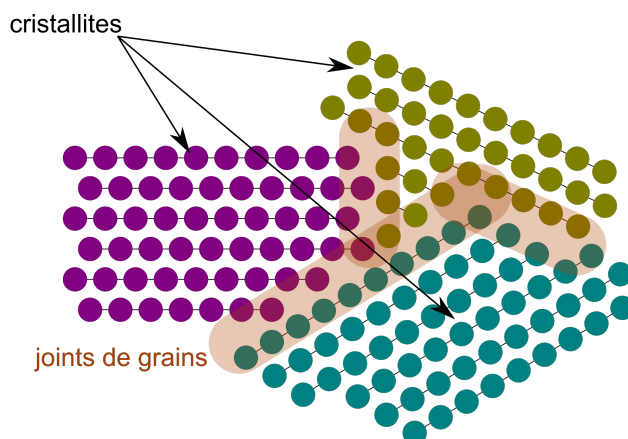
I - Classification des solides

A/ Solides cristallins et amorphes

Les composés à l'état solide peuvent se trouver sous différentes formes :

- **cristallin** : les atomes, molécules ou ions constituant le solide sont ordonnés de manière régulière. On observe la répétition périodique de motifs structuraux sur l'intégralité du solide. Le sel de table (NaCl), les métaux en tant que corps purs et la glace sont des exemples de solides cristallins ;
- **amorphe** : les molécules ne sont pas orientées de manière régulière. Un solide amorphe ne possède pas de point de fusion net. Le verre en est un exemple ;

- **semi-cristallin** : le solide présente des phases cristallines et des phases amorphe. On peut définir le **taux de cristallinité** comme le rapport de la masse de phase cristalline sur la masse totale du solide. Plus ce taux est proche de 1, plus le solide est proche d'un état cristallin ;
- **polycristallin** : il s'agit d'un cas particulier entre solide cristallin et solide semi-cristallin avec un taux de cristallinité très élevé. Le solide est constitué de phases cristallines différentes appelées **cristallites** séparées par de très fines phases amorphes, les **joints de grains**.



Dans ce cours, on se focalise sur les solides cristallins.

B/ Variétés allotropiques

En fonction de la température et de la pression de solidification, un même élément peut présenter des phases cristallines différentes appelées **variétés allotropiques**.

Le plus bel exemple d'élément présentant des variétés allotropiques différentes est le carbone :



(a) Diamant.



(b) Graphite.

Figure 3.1 – Deux variétés allotropiques du carbone.

II - Le processus de cristallisation

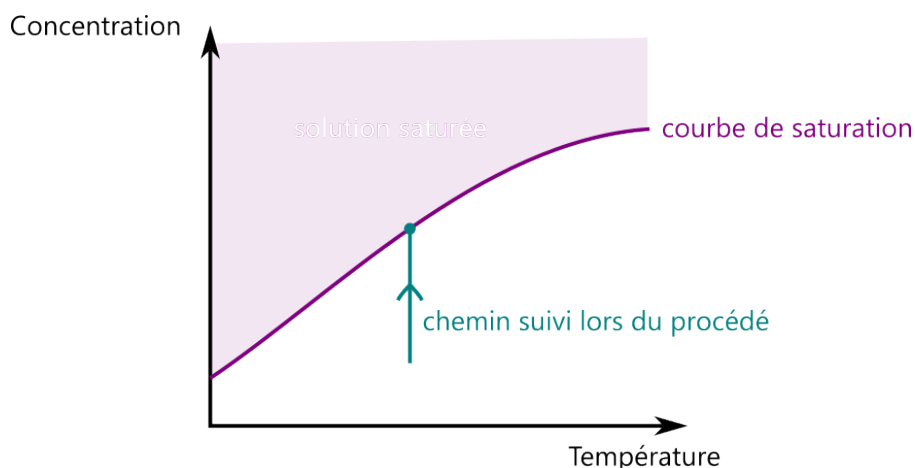
Capacités exigibles (Tle STL-SPCL)

Expliquer le principe de la cristallisation par refroidissement ou par évaporation en exploitant une documentation.

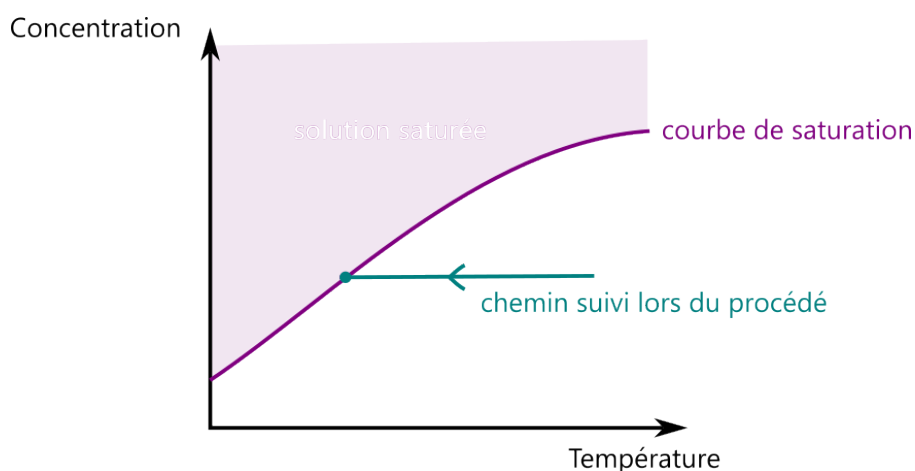
Utiliser une courbe de solubilité en fonction de la température pour déterminer des conditions de cristallisation.

L'obtention de cristaux se fait nécessairement par un processus lent, de sorte à laisser le temps aux particules de s'aligner et aux cristaux de croître. En partant d'une solution du composé d'intérêt, on peut suivre les deux approches suivantes.

Cristallisation par évaporation En élevant la température de la solution, le solvant s'évapore peu à peu. La solution se concentre alors et finit par atteindre la courbe de saturation du composé la constituant. Au delà, des germes de solide apparaissent, on parle de nucléation, puis croissent : les cristaux apparaissent.



Cristallisation par refroidissement En refroidissant la solution, on finit par atteindre la courbe de saturation du composé. De nouveau, des germes apparaissent puis croissent menant à la formation de cristaux. Ce procédé peut également être mené à partir du composé d'intérêt pur en phase liquide. La grandeur d'intérêt n'est alors plus la solubilité, mais la température de fusion du composé.



Remarque Quel que soit le procédé, il faut toujours aller au delà de la courbe de saturation car il existe une zone métastable dans laquelle il y a surfusion du composé d'intérêt. L'approche présentée ici est purement thermodynamique.

III - Modèle du cristal parfait

Capacités exigibles (PCSI)

Décrire un cristal parfait comme un assemblage de mailles parallélépipédiques.

Déterminer la population, la coordinence et la compacité pour une structure fournie.

Relier le rayon métallique, covalent, de van der Waals ou ionique, selon le cas, aux paramètres d'une maille donnée.

Déterminer la valeur de la masse volumique d'un matériau cristallisé selon une structure cristalline fournie.

Utiliser un logiciel ou des modèles cristallins pour visualiser des mailles et des sites intersticiels et pour déterminer des paramètres géométriques.

Localiser les interstices tétraédriques et octaédriques entre les plans d'empilement.

Localiser et dénombrer les sites tétraédriques et octaédriques d'une maille CFC et déterminer leur habitabilité.

Confronter des données expérimentales aux prévisions du modèle.

Définition

Cristal parfait : ensemble de particules empilées régulièrement dans l'espace. Sa structure est triperiodique, sans défauts et de dimension infinie.



Figure 3.2 – La halite, de formule NaCl , cristallise dans une structure cubique. On retrouve cet arrangement tridimensionnel à l'échelle macroscopique, sur des monocristaux formés très lentement.

Les "particules" en question peuvent être des atomes, des ions ou des molécules. Elles sont assimilées à des sphères dures.

Le cristal peut donc être vu comme un **réseau** que l'on peut décrire entièrement à partir d'une unité élémentaire appelée **maille simple**. Le cristal parfait correspond ainsi à l'assemblage de mailles parallélépipédiques.

Remarques Il existe un nombre infini de mailles simples, leur particularité étant qu'elles ne contiennent qu'un seul nœud du réseau.

Les atomes ou molécules du motifs ne coïncident pas nécessairement avec les nœuds du réseau.

A/ Empilements compacts de sphères

On peut décrire un cristal parfait comme un empilement de plans de particules, considérées comme des sphères.

On pourra en particulier chercher quel empilement permet d'obtenir la structure la plus compacte possible (c'est-à-dire présentant le moins de vide). Pour cela, on dessine les différents plans :

- **plan A** : on fait en sorte de maximiser la tangente entre les différentes particules. Alors, chaque particule possède six voisines.

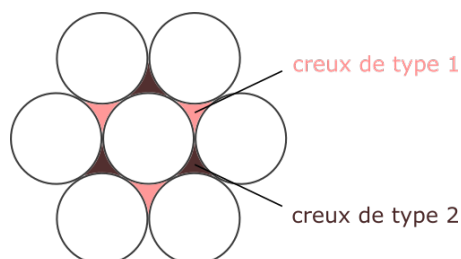


Figure 3.3 – Schématisation du plan A.

- **plan B** : on peut placer les particules du plan B dans les creux (n° 1 ou n° 2) du plan A. L'un ou l'autre de ces choix conduit au même type d'empilement.

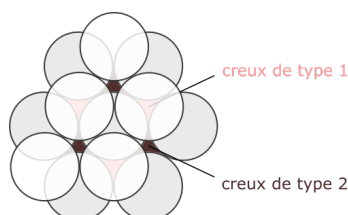
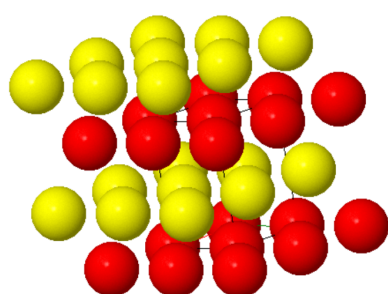
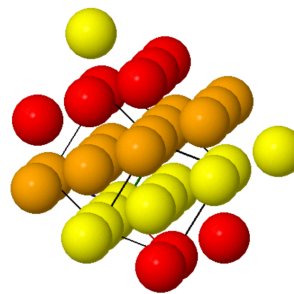


Figure 3.4 – Schématisation du plan B.

- **plan C** : enfin, on peut positionner de deux manières le dernier plan sur les creux du plan B. Soit on place les particules dans les creux situés au-dessus des particules du plan A. On obtient alors une structure de type ABA également appelée hexagonale compacte. Soit on place les particules situées dans les creux communs aux plans A et B. On obtient alors une structure de type ABCA également appelée **cubique faces centrées**.



(a) Structure ABA (lien ChemTube3D).



(b) Structure ABCA (lien ChemTube3D).

Figure 3.5 – Structures cristallographiques compactes.

Par la suite, on se focalise sur les structures cubiques.

B/ Caractéristiques de la maille

On peut caractériser une maille cristalline par un certain nombre de grandeurs :

- la **population** : nombre d'atomes par maille.

On peut dénombrer le nombre d'atomes dans une maille cfc. Les sommets du cube, au nombre de 8, sont partagés entre 8 mailles, et les atomes au milieu des faces, au nombre de 6 sont partagés entre 2 mailles. Alors,

$$p = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4 \quad (3.1)$$

Il y a **quatre** atomes dans une maille cfc.

- la **coordinnence** : nombre de voisins que possède chaque atome.

Pour la déterminer, on reprend les empilements de plans d'atomes. Au sein d'un plan, un atome possède six voisins. Il possède également trois voisins dans le plan au-dessus et trois voisins dans le plan en-dessous. Ainsi, la coordinnence du cuivre dans une structure cfc vaut 12.

- la **compacité** : rapport du volume occupé par les atomes dans une maille sur le volume de la maille :

$$\tau = \frac{V_{\text{atomes}}}{V_{\text{maille}}} \quad (3.2)$$

Une structure cfc possède une population de 4. On a donc $V_{\text{atomes}} = 4 \times V_{\text{atome}} = 4 \times \frac{4}{3}\pi r_{\text{Cu}}^3$, où r_{Cu} est le rayon métallique du cuivre. On peut relier le rayon métallique et l'arête du cube, appelée **paramètre de maille** a , puisque sur une diagonale, on trouve trois atomes tangents (qui se touchent) donc :

$$d = \sqrt{2} a = 4 r_{\text{Cu}} \quad (3.3)$$

Alors, la compacité de la structure vaut :

$$\tau = \frac{\frac{16}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{2}a}{4}\right)^3}{a^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \simeq 0,74 \quad (3.4)$$

Il s'agit de la plus grande compacité observée. C'est justement pour cela qu'on dit que la structure cfc est une structure compacte.

La structure de la maille permet également de déterminer une grandeur macroscopique du solide : sa **masse volumique**. Il s'agit du rapport de la masse des atomes dans une maille sur le volume de la maille :

$$\rho = \frac{m_{\text{atomes}}}{V_{\text{maille}}} \quad (3.5)$$

Dans une maille cfc, on peut aisément déterminer la masse des atomes dans une maille :

$$m_{\text{atomes}} = 4 \times m_{\text{Cu}} = 4 \times \left(\frac{M_{\text{Cu}}}{\mathcal{N}_A}\right) \quad (3.6)$$

On en déduit la masse volumique du cuivre : $\rho_{\text{Cu}} = 8\,900 \text{ kg/m}^3$, qui correspond à ce qui est tabulé (de manière générale, les métaux ont une masse volumique de l'ordre de $1\,000 \text{ kg/m}^3$).

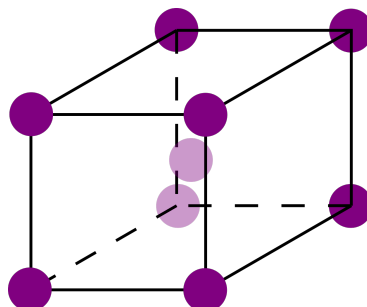
 **Conseil** Pensez à convertir la masse molaire en kg/mol ! Une fois l'application numérique faite, vérifiez que l'ordre de grandeur est juste. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'homogénéité des unités.

 Exercice n° 1 – Variétés allotropiques du fer.

Le fer possède deux variétés allotropiques de structures cristallines cubiques : le fer α , stable à basse température, de structure cubique centrée (cc) et le fer γ , stable à haute température, de structure cfc. La température d'équilibre entre ces deux phases est de 906°C à la pression de 1 bar.

1. Représenter schématiquement la maille du fer α . Préciser la coordinence.

Le fer α cristallise dans une maille cubique centrée donc la coordinence est de **8** (se voit sur l'atome central).



2. Exprimer le rayon atomique du fer dans la variété allotropique α . Faire l'application numérique.

Dans le fer α , il y a tangence sur la grande diagonale du cube. La relation entre le rayon atomique et le paramètre de maille est donc :

$$4r_\alpha = \sqrt{3}a_\alpha \Leftrightarrow r_\alpha = \frac{\sqrt{3}}{4}a_\alpha = 0,126 \text{ nm}$$

3. Calculer la compacité du fer α . Lequel est le plus compact ?

On calcule la compacité, c'est-à-dire le rapport du volume occupé par les atomes sur celui de la maille, pour les deux variétés. Pour cela, il faut tout d'abord déterminer la population des mailles. Il y a 2 atomes par maille dans le fer α .

$$\tau_\alpha = \frac{N_\alpha \times \frac{4}{3}\pi r_\alpha^3}{a_\alpha^3} = 0,680$$

La structure cfc du fer γ est la plus compacte.

4. Exprimer les masses volumiques des deux variétés allotropiques. Faire l'application numérique.

La masse volumique est égale au rapport de la masse des atomes dans une maille sur le volume de celle-ci.

$$\rho_\alpha = \frac{N_\alpha \times M(\text{Fe})/\mathcal{N}_A}{a_\alpha^3} = 7530 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_\gamma = \frac{N_\gamma \times M(\text{Fe})/\mathcal{N}_A}{a_\gamma^3} = 7630 \text{ kg/m}^3$$

C'est cohérent avec les compacités.

Données

- Paramètre de maille du fer α : $a_\alpha = 0,291 \text{ nm}$.
- Paramètre de maille du fer γ : $a_\gamma = 0,365 \text{ nm}$.

C/ Limites du modèle du cristal parfait

La masse volumique mesurée et la masse volumique calculée à l'aide du modèle du cristal parfait sont du même ordre de grandeur et assez proches. Néanmoins, une différence subsiste malgré les barres d'erreur.

La 1^{re} limite du modèle du cristal parfait tient dans la définition du cristal parfait : il est impossible d'obtenir un solide cristallin de dimension infinie. Le modèle n'est donc vrai qu'au cœur du solide, suffisamment loin des bords. En outre, la majorité des solides cristallins possèdent des défauts, qu'ils soient ponctuels (absence d'une particule ou présence d'une autre en trop) ou étendus (écart à la structure cristalline à une plus grande échelle). Ces défauts ont une influence sur les propriétés physico-chimiques des cristaux.

D/ Sites interstitiels

On sait que la compacité d'une structure cubique face centrée vaut 74 %. Cela signifie qu'il y a 26 % de vide dans cette structure dite compacte. On peut donc observer des zones particulièrement vides dans la structure cristalline appelées **sites interstitiels**.

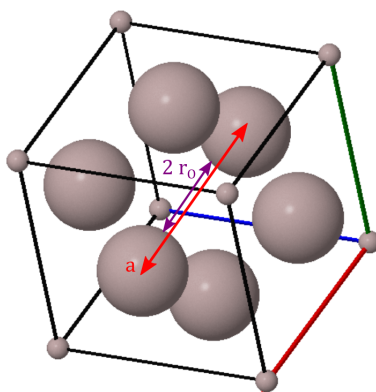
 **ChemTube3D** Visualisation des sites interstitiels d'une structure cfc.

Définition

Habitabilité : rayon d'un site interstitiel.

Dans une structure cfc, on recense deux types de sites interstitiels :

- les **sites octaédriques**, entourés par six atomes voisins, se trouvent au centre de la maille cfc et au milieu des arêtes. Il y en a 4 par maille cfc.



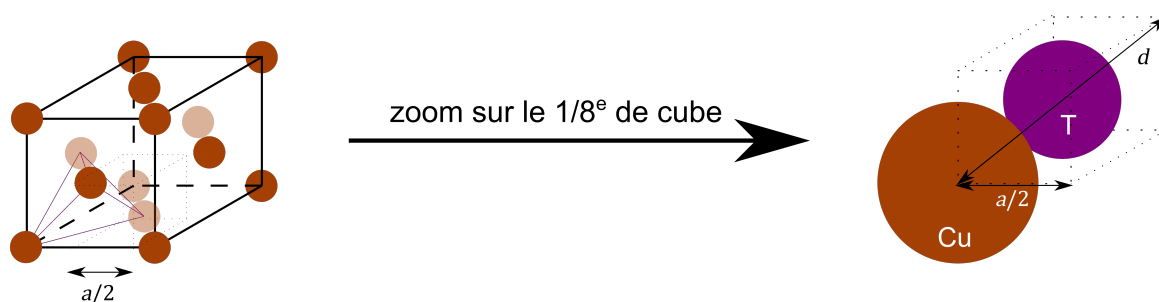
On peut déterminer le rayon d'un site octaédrique, également appelé **habitabilité**, en utilisant la condition de tangence des atomes dans la maille. On sait qu'il y a tangence entre l'atome au centre d'une face et les quatre côtés. Alors, $4r_{Cu} = \sqrt{2}a$ et :

$$r_O = \frac{1}{2}(a - 2r_{cu}) = (\sqrt{2} - 1)r_{Cu} \simeq 0,414 r_{Cu} \quad (3.7)$$

- les **sites tétraédriques**, entourés par quatre atomes voisins, se trouvent au milieu des huitièmes de cube d'arête $a/2$. Il y en a 8 par maille cfc.

Le calcul de l'habitabilité des sites tétraédriques est un peu plus complexe. On se place sur la demi-diagonale du huitième de cube :

$$\frac{D}{4} = r_T + r_{Cu} = \frac{\sqrt{3}}{4}a \quad (3.8)$$



On utilise le lien entre rayon du cuivre et paramètre de maille (équation 3.3) pour en déduire :

$$r_T = \frac{\sqrt{3}}{4}a - r_{Cu} = \left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1 \right) r_{Cu} \simeq 0,225r \quad (3.9)$$

Exercice n° 2 – Nitrure de scandium.

Un nitrure de scandium répond à la formule Sc_xN_y . Les atomes d'azote occupent la totalité d'un des types de sites engendrés par des atomes de scandium, nœuds d'un réseau cfc ($a = 451$ pm).

1. Calculer les habitabilités des sites octaédriques et tétraédrique d'une structure cfc uniquement composée d'atomes de scandium. Conclure sur le type de sites occupés par les atomes d'azote.

L'habitabilité des sites octaédriques vaut $r_O = 60$ pm. L'habitabilité des sites tétraédriques vaut $r_T = 32$ pm. Le rayon covalent de l'atome d'azote vaut 75 pm. Il peut donc s'insérer dans un site octaédrique après déformation de la maille mais pas dans un site tétraédrique.

2. En déduire les valeurs de x et y dans le nitrure de scandium en supposant que tous les sites sont occupés.

Tous les sites octaédriques sont occupés. Il y en a 4 par maille donc autant que d'atomes de scandium. La stœchiométrie du solide vérifie donc $x = y$ ce qui correspond à une formule brute **ScN**.

3. Si les atomes d'azote occupaient l'autre type de sites interstitiels, quel serait la stœchiométrie du solide? Déterminer la valeur du paramètre de maille d'une telle structure en supposant que la maille cfc serait déformée par l'insertion des atomes d'azote pour respecter la condition de tangence.

Si les sites tétraédriques étaient tous occupés, il y aurait 8 atomes d'azote dans la maille soit deux fois plus que de scandium : $2x = y$. La formule brute du solide serait **ScN₂**. La paramètre de maille élargi s'exprimerait :

$$a = \frac{4(r_{Sc} + r_N)}{\sqrt{3}} = 506 \text{ pm}$$

Définition

Le **rayon métallique** est égal à la moitié de la distance entre les centres de deux atomes plus proches voisins au sein d'un solide métallique. Il s'agit donc du rayon atomique pour un élément métallique.

Le rayon métallique diminue le long d'une période et augmente le long d'une colonne, tout comme le rayon atomique. On peut retenir l'ordre de grandeur 130-265 pm. La valeur élevée du rayon métallique pour les alcalins et les alcalino-terreux fait que les énergies de cohésion des solides métalliques associés sont faibles (de l'ordre de 100 kJ/mol), comparées aux métaux du bloc *d* (de l'ordre de 500 à 800 kJ/mol).

👁 **Les éléments chimiques – Evolution du rayon métallique dans la classification périodique.**

B/ Propriétés des métaux

1) Propriétés mécaniques

Les métaux sont des matériaux très **tenaces** du fait des valeurs élevées d'énergies de la liaison métallique. Ils résistent donc bien à la traction. Cette propriété est caractérisée par le **module de Young E** , qui est de l'ordre de 1 GPa pour les alcalins, 10 GPa pour les alcalino-terreux et 100 GPa pour les métaux du bloc *d*. Son évolution suit celle de la force de la liaison métallique.

Les métaux sont également des matériaux **malléables** et **ductiles** : ils se déforment aisément sous l'effet d'une contrainte. On peut expliquer cette propriété à l'aide du modèle du gaz d'électrons libres. Puisque les cations forment un empilement régulier, le glissement des plans les uns par rapport aux autres ne change globalement pas les interactions autour des atomes : mise à part les atomes à la surface, ils gardent le même nombre de voisin. Le glissement coûte donc peu d'énergie et le métal se déforme en conséquence (figure 3.7).

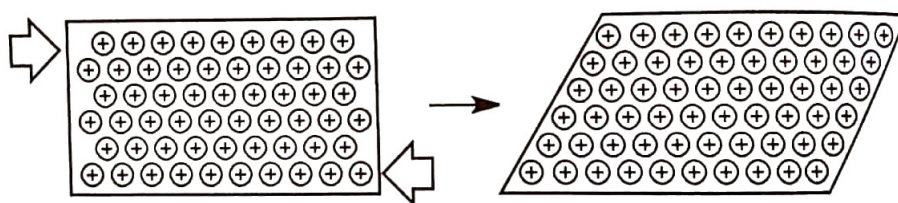


Figure 3.7 – Déformation d'un métal par glissement des plans les uns sur les autres (**Source** : Fosset, *Chimie tout-en-un* (p. 662)).

2) Conduction électrique

Toujours dans le cadre du modèle du gaz d'électrons libres, sous l'effet d'un champ électrique, les électrons libres se meuvent suivant la même direction. Il en résulte la création d'un courant d'où la propriété de conducteur électrique des métaux. Cette propriété est caractérisée par la **conductivité électrique σ** (qui s'exprime en S/m). Les valeurs de conductivités de certains métaux courants sont données dans le tableau 3.1.

Bien que l'argent soit meilleur conducteur électrique que le cuivre, il est beaucoup plus cher. C'est pourquoi on utilise du cuivre dans la majorité des circuits électriques.

La conductivité électrique dépend de la température : elle décroît lorsque la température augmente. Cela peut s'expliquer de nouveau à l'aide du modèle du gaz d'électrons libres : lorsque la

Métal	Na	Cu	Ag	Au	Zn	Fe
Conductivité ($10^6 \times S/m$)	21,1	62,5	66,7	45,2	16,9	10,2

Tableau 3.1 – Conductivités de certains métaux courants.

température augmente, l'agitation thermique est plus forte, ce qui augmente les frottements des électrons libres sur la structure cristalline. Ils sont donc ralentis et la conductivité du métal est moins grande.

Les métaux possèdent d'autres propriétés remarquables : ils sont également d'excellents conducteurs thermiques, de bons réducteurs, des matériaux opaques à l'aspect brillant, ...

C/ Description des alliages

Définition

Alliage : association de plusieurs composés dont le majoritaire est un métal.

On considère un alliage composé majoritairement d'un composé métallique A et d'un composé minoritaire (métallique ou non) B. On distingue deux types d'alliages :

- les **alliages de substitution** : B occupe des positions de A dans la maille cristalline, de manière aléatoire. Ceci n'est possible que si A et B ont des tailles, des électronégativités et des structures cristallines proches. *Exemple* : Le cuivre ($\chi(\text{Cu}) = 1,75$ sur l'échelle d'Allred, $r_m(\text{Cu}) = 128$ pm, structure cfc) et l'or ($\chi(\text{Cu}) = 1,42$ sur l'échelle d'Allred, $r_m(\text{Cu}) = 144$ pm, structure cfc) forment un alliage de substitution Cu_3Au de structure cfc.
- les **alliages d'insertion** : B occupe les **sites interstitiels** de la maille cristalline de A. Cela n'est possible que si B est très petit devant A, ce qui implique généralement que B n'est pas métallique (il peut s'agir de carbone, d'hydrogène, de bore d'azote, ...). *Exemple* : Les aciers sont des alliages de fer et de carbone, où la composition en carbone est comprise entre 0 et 2% en masse.

Modification des propriétés des métaux La non-homogénéité de l'alliage par rapport au corps pur métallique a une influence sur la liaison métallique, et donc sur les propriétés du matériau. Dans l'industrie, on privilégie l'utilisation de l'acier (alliage de fer et de carbone) plutôt que du fer pur car il est moins malléable et ductile. La présence d'atomes dans les sites interstitiels empêche la structure de pouvoir beaucoup se déformer.

En joaillerie, l'or est mélangé à d'autres métaux pour changer sa couleur. L'or blanc est ainsi un alliage d'or, d'argent et de palladium, et l'or rose est un alliage d'or, de cuivre et d'argent.

V - Solides covalents et moléculaires

Capacités exigibles (PCSI)

Identifier les liaisons covalentes, les interactions de van der Waals et les liaisons H dans un cristal de structure donnée.

Relier les caractéristiques des liaisons covalentes, des interactions de van der Waals et des liaisons H (directionnalité ou non, ordre de grandeur des énergies mises en jeu) et les propriétés macroscopiques des solides correspondant.

Comparer les propriétés macroscopiques du diamant et du graphite et interpréter les différences en relation avec les structures microscopiques (structures cristallines fournies).

A/ Interactions en jeu

On peut trouver un certain nombre d'interactions au sein d'un solide covalent ou moléculaire :

- des liaisons covalentes, qui définissent les solides covalents. ex : les formes allotropiques du carbone (graphite, diamant, ...);
- des liaisons hydrogène. ex : les formes de la glace;
- des interactions de van der Waals. ex : diiode.

Ces deux premières interactions sont directives, ce qui influe fortement la structure cristalline. Les deux dernières sont de faible énergie, ce qui explique les **faibles températures de fusion** des cristaux moléculaires et leur **fragilité**.

Exercice n° 3 – CO₂ et N₂O.

CO₂ et N₂O cristallisent avec la même structure cfc de paramètres respectifs $a_1 = 557$ pm et $a_2 = 565$ pm.

1. Représenter les schémas de Lewis de CO₂ et N₂O.

CO₂ possède 16 électrons de valence donc 8 doublets. N₂O en possède autant. Les schémas de Lewis de CO₂ et N₂O sont donc :



2. Indiquer le type de solide cristallin formé par CO₂ et N₂O et préciser la nature des interactions responsables de leur cohésion.

CO₂ et N₂O forment des solides moléculaires. Les interactions entre ces molécules sont des **interactions de van der Waals** : de London pour le dioxyde de carbone et de Keesom pour le protoxyde d'azote.

3. Indiquer le nombre de molécules par maille.

Il y a **4 molécules par maille** dans une structure cfc.

4. Calculer la masse volumique de ces composés à l'état solide.

La masse volumique s'exprime :

$$\rho = \frac{m_{\text{atomes}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{4 \times M_{\text{gaz}} / \mathcal{N}_A}{a^3}$$

On fait l'application numérique pour ces deux solides moléculaires : $\rho(\text{CO}_2) = 1690 \text{ kg/m}^3$ et $\rho(\text{N}_2\text{O}) = 1620 \text{ kg/m}^3$.

5. Calculer la compacité des deux cristaux.

La compacité s'exprime pour le CO_2 solide :

$$\tau(\text{CO}_2) = \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi(r(\text{C}) + 2 \times r(\text{O}))}{a(\text{CO}_2)^3} = 0,12$$

On effectue le même calcul pour N_2O : $\tau(\text{N}_2\text{O}) = 0,11$.

B/ Le graphite et le diamant : des formes allotropiques du carbone

 **ChemTube3D** Visualisation des formes allotropiques du carbone.

Diamant Le diamant présente une structure cfc dont la moitié des sites tétraédriques sont occupés par des atomes de carbone. Tous les atomes de carbone sont tétracoordinés et les angles entre deux liaisons font donc 109° .

Cette structure cristalline reposant sur des liaisons covalentes explique la très grande dureté du diamant. Il est le solide **le plus dur** sur l'échelle de Mohs (graduée de 1 à 10) et est utilisé pour façonner un grand nombre de matériau dans l'industrie. Le diamant est également un **isolant électrique** ($\sigma = 10^{-14} \text{ S/cm}$) car les électrons sont localisés sur les atomes de carbone.

Le graphite La structure du graphite est quant à elle très différente de tout ce qui a été présenté jusqu'alors. Elle est constituée de plans parallèles de type ABA. La maille du graphite est alors hexagonale.

Si au sein d'un plan les liaisons sont covalentes et les atomes trivalents, les différents plans sont liés par des interactions de van der Waals. Les plans peuvent donc aisément glisser les uns par rapport aux autres : le graphite est très **friable** (dureté entre 1 et 2 sur l'échelle de Mohs) et c'est pourquoi il est utilisé dans les crayons à papier. La structure des plans nous fait comprendre que les électrons sont délocalisés sur l'ensemble du plan. Il s'agit donc d'un **excellent conducteur électrique au sein d'un plan** ($\sigma = 25 \times 10^3 \text{ S/m}$ dans un feuillet contre $\sigma = 25 \text{ S/m}$ perpendiculairement aux feuillets).

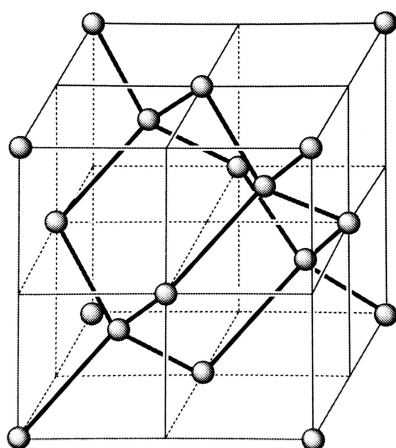


Figure 3.8 – Structure cristalline du diamant
(Source : Fosset, *Chimie tout-en-un PCSI*).

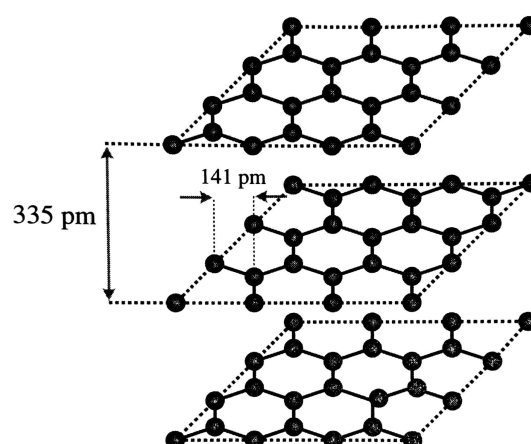


Figure 3.9 – Structure cristalline du graphite
(Source : Fosset, *Chimie tout-en-un PCSI*).

VI - Solides ioniques

Capacités exigibles (PCSI)

Relier les caractéristiques de l'interaction ionique dans le cadre du modèle du solide ionique parfait (ODG de l'énergie d'interaction, non directionnalité, charge localisée) avec les propriétés macroscopiques des solides ioniques.

Comparer le rayon d'un atome à ceux de ses ions.

Associer la tangence anion-cation et la non tangence anion-anion, dans une structure cubique de type AB fournie, à la valeur du paramètre de maille.

A/ Modèle du solide ionique parfait

Le modèle du solide ionique parfait repose sur un certain nombre d'hypothèses :

- Le cristal ionique est un **cristal parfait** : structure périodique dans les trois dimensions, infinie et sans défauts ;
- Les ions sont considérés comme des **sphères dures, immobiles** et possédant une **charge ponctuelle**. Le fait que les électrons sont localisés sur les ions permet d'expliquer le caractère **isolant** des solides ioniques : il n'y a pas de mouvement de charges ;
- La structure cristalline correspond à un **minimum énergétique** ;
- Il y a **électroneutralité** de la structure, c'est-à-dire autant de charges positives que de charges négatives, tant à l'échelle macroscopique qu'à l'échelle microscopique, dans une maille.

B/ Le rayon ionique

 *Chimie*³ (p. 115 et p. 246)

Le **rayon ionique** est défini à partir de la distance internucléaire entre un anion et un cation en contact dans un solide ionique. En effet, cette distance est égale à la somme des rayons anionique et cationique. Elle peut être mesurée par diffraction des rayons X.

Le rayon ionique augmente le long d'une colonne du tableau périodique. Pour des ions isoélectroniques, c'est-à-dire qui possèdent le même nombre d'électrons de valence, il diminue de gauche à droite du tableau, comme le rayon atomique.

Enfin, pour un même élément, le rayon ionique d'un anion est généralement plus grand que le rayon atomique, et celui d'un cation plus petit. Le premier ajoute un ou des électrons au cortège électronique ce qui l'étend. Le second retire un ou des électrons au cortège électronique, ce qui concentre la densité électronique plus proche du noyau.

Le rayon ionique s'étend de quelques dizaines de picomètres pour les cations peu polarisables à plus de 200 pm pour les anions très polarisables.

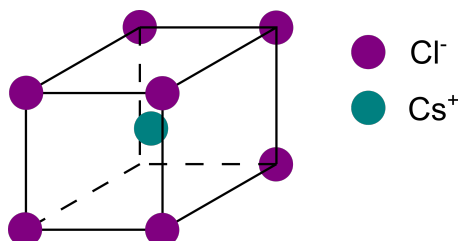
C/ Cohésion du solide ionique

La cohésion du cristal ionique est due à la contribution d'une force coulombienne attractive entre les charges de signes opposés et de forces répulsives coulombiennes entre les charges de même signe et également entre les nuages électroniques. L'énergie de cohésion est alors très élevée (de l'ordre de 800 kJ/mol), ce qui explique la **température de fusion élevée** des solides ioniques.

On peut considérer qu'il y a tangence entre les ions de charges opposées mais pas entre les ions de même charge. On comprend alors pourquoi les solides ioniques sont très **fragiles** : une contrainte peut mettre en vis-à-vis des charges de même signe et donc rompre la cohésion du cristal.

Exemple Le chlorure de césium.

On considère le chlorure de césium CsCl , qui cristallise dans une double structure cubique simple : les ions Cl^- ($r_- = 181 \text{ pm}$) occupent les sommets d'un cube et un ion Cs^+ ($r_+ = 167 \text{ pm}$) est au centre.



ChemTube3D Visualisation de la structure cristalline de CsCl .

La condition de tangence donne le long de la grande diagonale :

$$\sqrt{3}a = 2r_+ + 2r_- = 696 \text{ pm} \Leftrightarrow a = 402 \text{ pm} \quad (3.10)$$

On peut en outre vérifier que deux cations ou deux anions ne se touchent pas sur une arête : $2r_+ = 334 \text{ pm}$ et $2r_- = 362 \text{ pm}$ sont bien inférieurs à a .

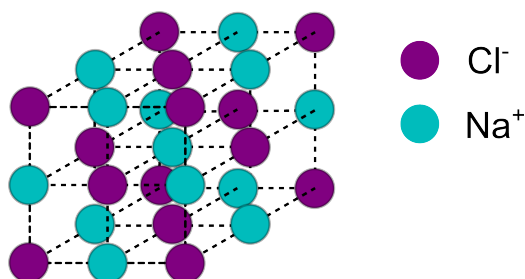
Remarque Du fait de la tri périodicité du cristal parfait, on peut indifféremment placer les cations ou les anions aux sommets de la maille. Les translations selon les trois directions de l'espace permettent de retrouver la même structure à l'infini.

Exercice n° 4 – NaCl

Dans la structure NaCl , les anions (chlorure) occupent les nœuds d'une structure cfc et les cations (sodium) occupent l'ensemble des sites octaédriques.

1. Représenter une maille conventionnelle.

La maille conventionnelle de NaCl est composée de deux structures cfc imbriquées :



2. Préciser la coordinaence de chaque ion.

Les ions de charges opposées sont liés. Considérons le cation sodium central. Il est lié à 4 ions chlorure dans le plan horizontal qui le contient et à 2 ions chlorure selon l'axe vertical qui le contient. La coordinaence des ions sodium vaut donc **6** et par réciprocité elle vaut également **6** pour les ions chlorure.

3. Calculer le paramètre de maille.

Le paramètre de maille est l'arête du cube. Il s'exprime :

$$a = 2r_+ + 2r_- = 566 \text{ pm}$$

4. Déterminer la masse volumique du solide NaCl.

La masse volumique s'exprime :

$$\rho = \frac{m_{\text{atomes}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{4(M(\text{Na}) + M(\text{Cl}))}{N_A (2r_+ + 2r_-)^3} = 2,14 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Données

	Na ⁺	Cl ⁻
Masse atomique (ua)	22,99	35,45
Rayon ionique (pm)	102	181

Savoir inutile pour briller en société Si vous avez visité Bruxelles, vous connaissez forcément l'*Atomium*, monument de 102 mètres de hauteur construit pour l'Exposition universelle de 1958. "Atomium" est un mot-valise composé de "atome" et "aluminium", matériau de construction de la structure. En chimistes avisés, vous pourrez remarquer que la structure cristalline représentée est une maille cubique centrée. Cela ne correspond pas à la structure cfc de l'aluminium mais à la structure du fer α !



Manipulations en lien avec le chapitre

- Influence de la vitesse de refroidissement sur la cristallisation de la vanilline (<http://svt.ac-besancon.fr/cristallisation-de-la-vanilline/>).
- Comparer la masse volumique d'un métal mesurée expérimentalement à celle obtenue à l'aide du modèle du cristal parfait.
- Utiliser un logiciel de visualisation 3D (par exemple ChimGéné) pour étudier des mailles cristallines et mesurer des grandeurs caractéristiques.

Evaluation formative

? <https://app.wooclap.com/ZICPLB/questionnaires/668e8eae8b8edddccc979fe39> ?

Bilan du thème 1

	Métal	Solide covalent	Solide moléculaire	Solide ionique
Particule	Atome métallique	Atome	Molécule	Ion
Interaction entre particules	Liaison métallique	Liaison covalente	Interaction faible	Liaison ionique
Energie de liaison (kJ/mol)	100-800	100-300	1-40	800
Masse volumique (kg/m ³)	$5 - 8 \times 10^3$	$1 - 3 \times 10^3$	$< 1 \times 10^3$	$1 - 4 \times 10^3$

Pour trancher entre liaison ionique, liaison covalente ou liaison métallique, il existe un outil appelé **triangle de van Arkel-Ketelaar**. Il est gradué par rapport à deux grandeurs : la différence d'électronégativité entre les deux atomes de la liaison et la moyenne de leurs électronégativités.

